

Micro Controller

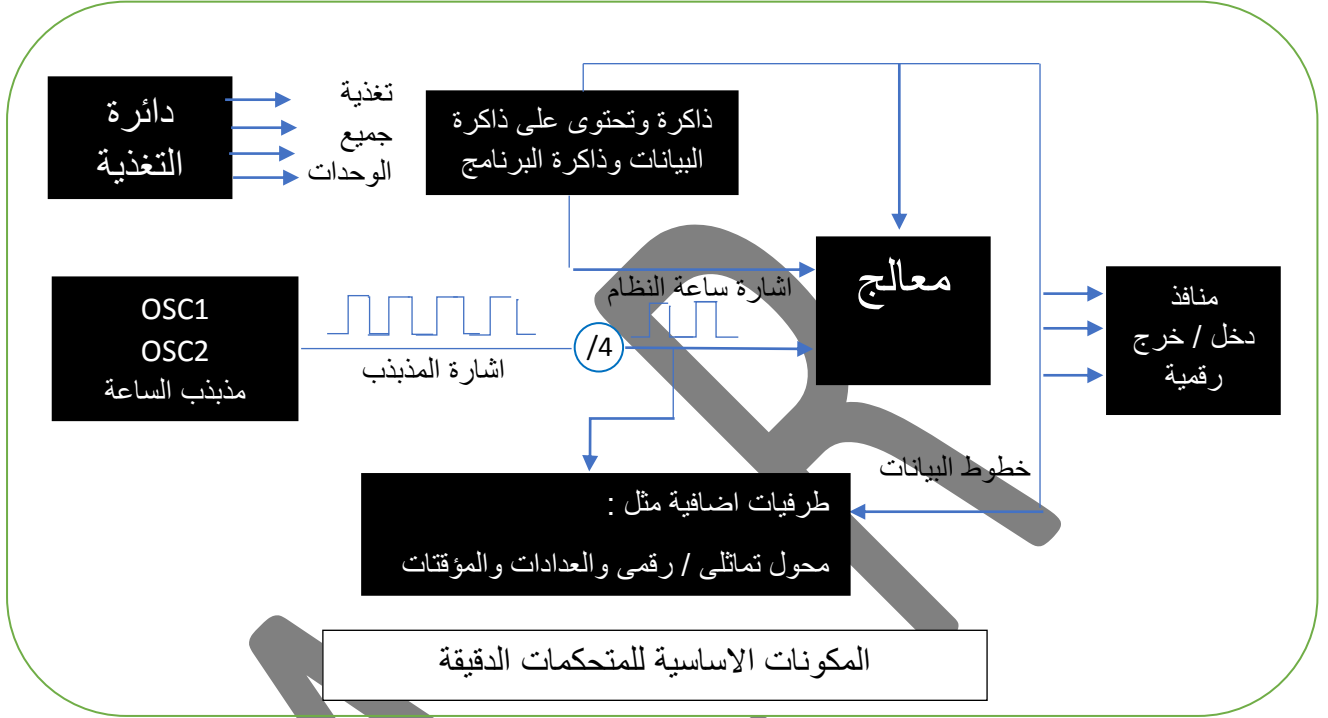
إعداد A.R

2021 – 2022

<https://abdefatahramadan.github.io/Educational-Encyclopedia>

الباب الاول : مقدمة

الميكروكنترولر : عبارة عن جهاز كمبيوتر صغير صمم خصيصا ليقوم باعمال معينة ويستخدم الذاكرة لتخزين الاوامر المبرمجة والقيام بتنفيذ هذه الاوامر



انواع الميكروكنترولر

الشركة المصنعة	العائلة
Atmel	AVR
Microchip	PIC
Motorolla	HS908
National	PSOC
Intel	8051, 8052, 8096

استخدامات الميكروكنترولر

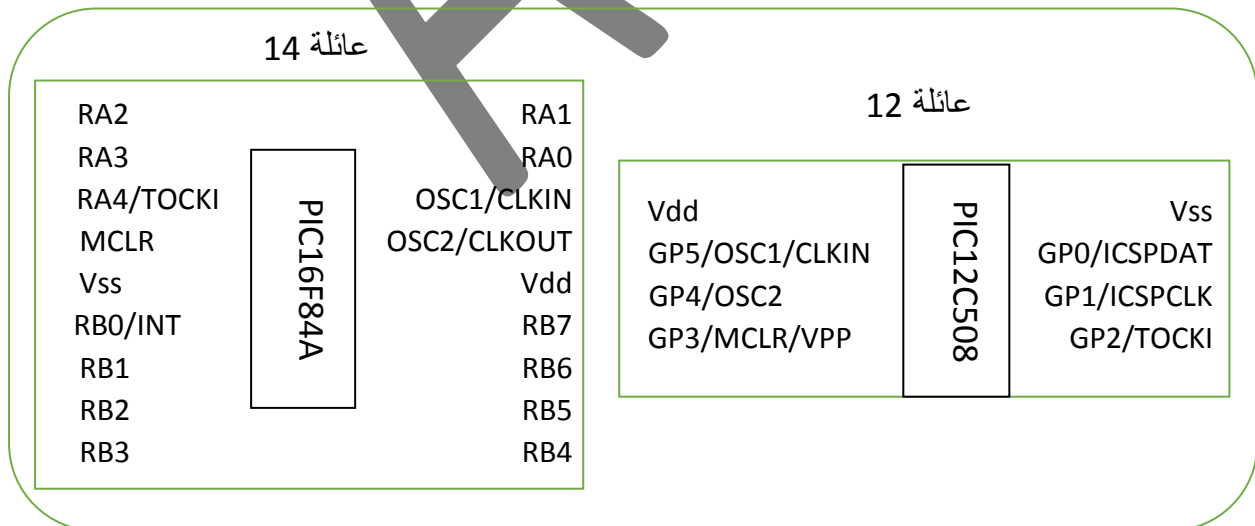
- ١- طباعة الليزر
- ٢- الروبوتات
- ٣- الغسالة الاوتوماتيك
- ٤- اجهزة التكييف
- ٥- اجهزة الارسال والاستقبال اللاسلكي
- ٦- السيارات الحديثة
- ٧- التحكم فى المحركات
- ٨- العمليات الصناعية

اهم خواص المتحكم

- ١- يكون عادة بداخل جهاز اخر للتحكم به
- ٢- به ما يحتاجه من الذاكرة من ROM , RAM
- ٣- عمله يكون محدد بمهمة واحدة وتنفيذ الاوامر في برنامج واحد يكون مخزنا في الذاكرة
- ٤- استهلاكه للطاقة صغير جدا مقارنة بالكمبيوترات
- ٥- زمن تنفيذ التعليمة ثابت ومقداره دورة آله واحدة باستثناء تعليمات التفرع التي تستخدم دورتين من دورات الاله
- ٦- كل تعليمة تحتل موقع من ذاكرة البرنامج الوميضية
- ٧- القدرة على العمل بطريقة متراكبة اثناء تنفيذ تعليمة يجلب المعالج التالية في الذاكرة من اجل الاسراع في تنفيذ البرنامج
- ٨- دورة الاله هي اربع دورات للساعة

انواع العائلات

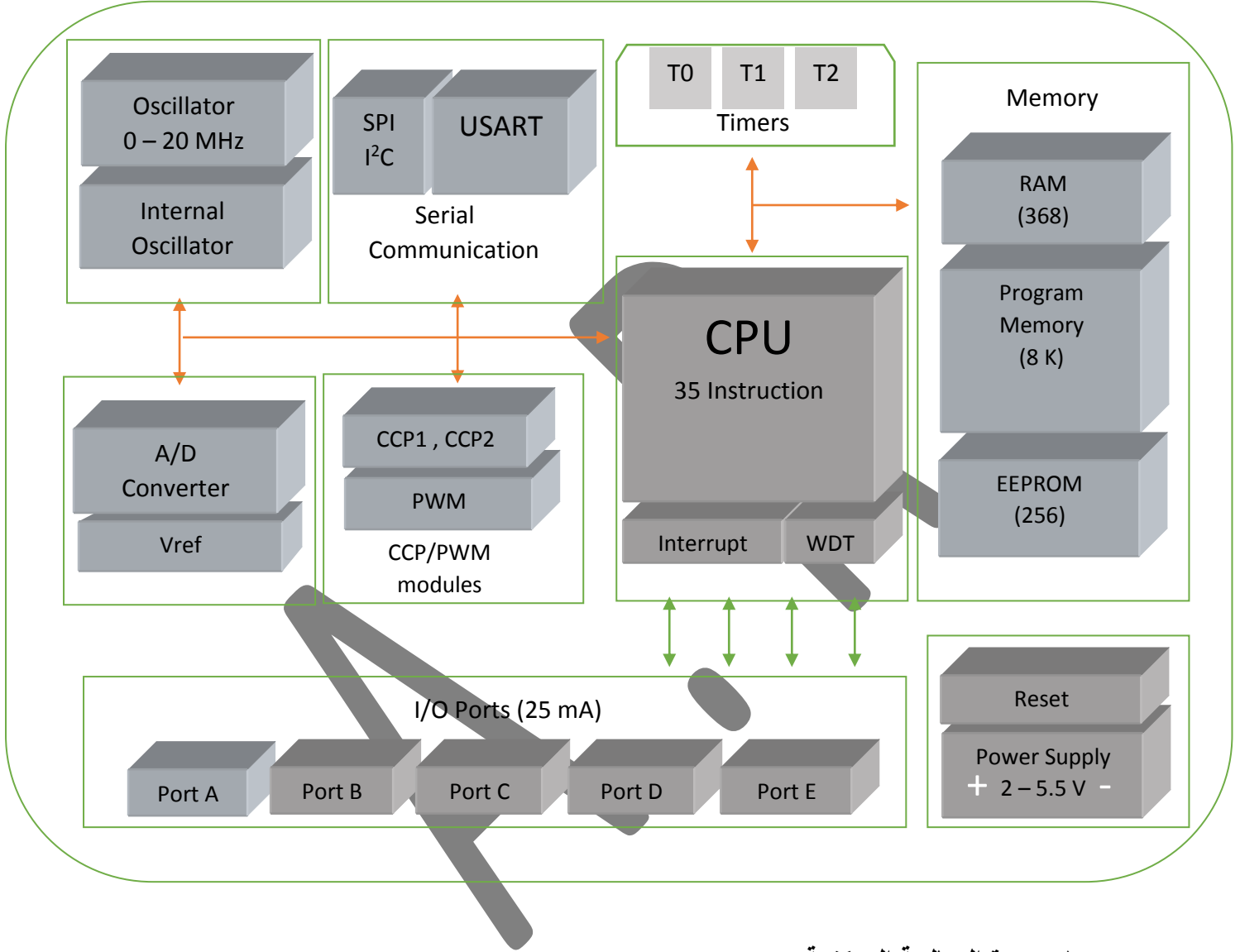
وجه المقارنة	عائلة 12 bit	عائلة 14 bit	عائلة 16 bit
عدد التعليمات	٣٣	٣٥	٧٧
النوع الاكثر شيوعا	PIC12C508	PIC16F84A	PIC18C452
عدد منافذ الدخل/الخرج	منفذ واحد اسمه G عدهم 6 من G0 – G5	منفذين A,B عدهم 13 A0 – A4 , B0 – B7	خمس منافذ A,B,C,D,E
عدد اطراف الشريحة	8	18	40
سعة ذاكرة البيانات	RAM 25 Bytes	EEPROM 64 Bytes	1536 Bytes
سعة ذاكرة البرنامج	EPROM (512*12) Bytes	FLASH (1024*14) Bytes	ROM (16384*16) Bytes
عدد المؤقتات	واحد 8 bit	مؤقت 8 bit ، حراسة ، مقاطعة	
مذبذب الساعة	4 MHz	اقصى تردد 10 MHz	اقصى تردد 40 MHz



ميزة هامة في بنية الميكروكنترولر PIC تكمن في التشابه والتوافق بين مختلف افراد عائلات الميكروكنترولر هذا يسهل كثيرا امكانية الانتقال من ميكروكنترولر الى اخر بتغييرات بسيطة

البناء المعماري للمتحكمات الدقيقة PIC16F877A

البناء الداخلي للمتحكم PIC من نوع (هارفارد) وهو يحتوى على ناقل للبرنامج وناقل اخر للبيانات على عكس البنية التقليدية من نوع (فون نيومان) والتي بها ناقل واحد للبيانات والعنوان



١- وحدة المعالجة المركزية CPU

- مصنعة بتقنية RISC وهو عامل مهم عند اختيار اي نوع من الميكروكنترولر
- كلمة RISC تعنى مجموعة التعليمات المخفضة والتي تعطى للمتحكم ميزتين :
- ١- وحدة المعالجة المركزية لا تتعرف الا على ٣٥ تعليمة بسيطة
 - ٢- زمن التنفيذ واحد لمعظم التعليمات تقريبا ويستغرق ٤ دورات من نبضات الساعة وزمن تنفيذ تعليمات القفز او التفرع يستغرق ٢ دورة من دورات التعليمة

هذا يعنى انه اذا كان الميكروكنترولر يعمل عند تردد (20MHZ) فان البرنامج سوف يقوم بتنفيذ ٥ مليون تعليمة فى الثانية

٢- الذاكرة Memory

يملك الميكروكنترولر PIC16F877A ثلاثة انواع من الذاكرة هي

ROM	EEPROM	RAM
تستخدم في الحفظ الدائم للبرنامج المطلوب تنفيذه وهذا هو سبب تسميتها ذاكرة البرنامج سعتها 8KB	تشبه الذاكرة ROM في انها ذاكرة دائمة الا ان يمكن تغيير محتواها خلال عمل الميكروكنترولر وهذا هو سبب ان هذه الذاكرة حجمها 256 Byte مثالية للحفظ الدائم لبعض النتائج المتولدة والمستخدمه خلال العمل	تنقسم الى مجموعتين ١- سجلات الاغراض العامة GPR تستخدم في الحفظ المؤقت للبيانات والنتائج المتولدة خلال العمل ٢- سجلات الوظائف الخاصة SFR الغرض منها محدد مسبقا خلال التصنيع ولا يمكن تغييره

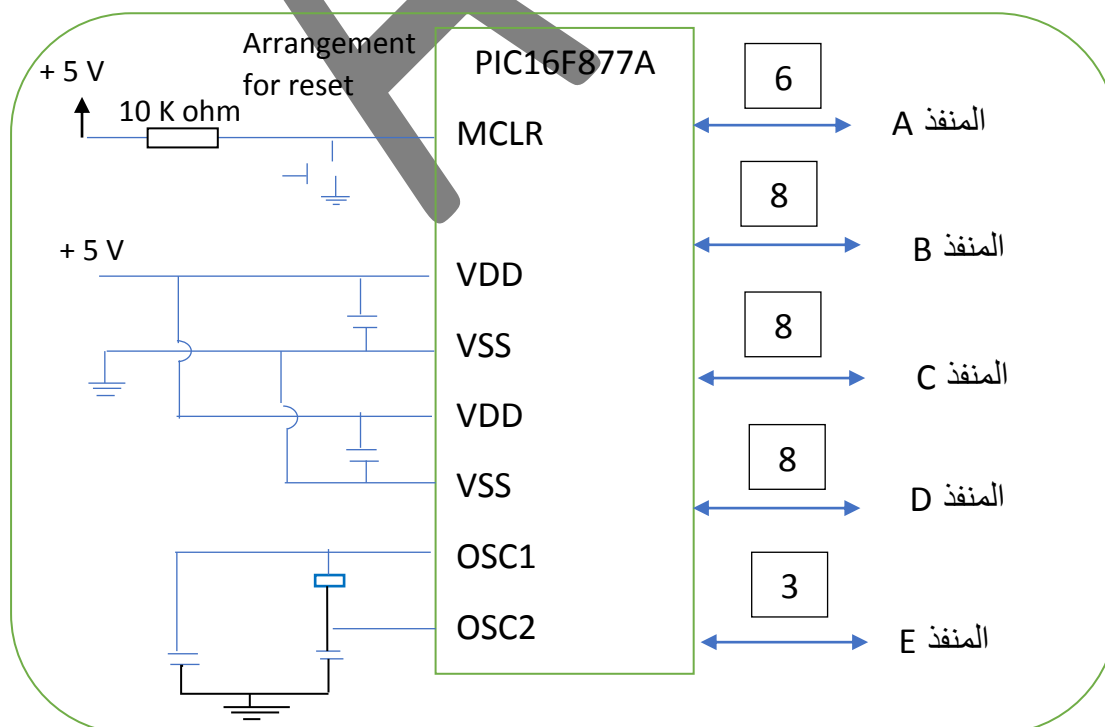
٣- المنافذ Ports

هذه المنافذ الرقمية توفر للميكروكنترولر كيفية التعامل مع العالم الخارجى والايهزة الخارجية حيث يمكن استعمالها لتشغيل الدايودات المضيئة LED والمرحلات ويختلف عدد هذه المنافذ بحسب الميكروكنترولر

يمتلك المتحكم PIC16F877 خمسة منافذ متوازية تسمى (A-B-c-D-E)

ويمكن استخدام جميع الاطراف كمدخل او كمخارج رقمية سواء كان bit او ك Byte

وذلك عند كتابة البرنامج



المنافذ A, E معدة في الوضع الافتراضي كمدخل تناظرية
العديد من اطراف المنافذ تمتلك وظيفتين او اكثر اعتمادا على تهيئة مسجلات التحكم
عند بدأ توصيل القدرة او عند إعادة التشغيل تتخذ سجلات التحكم في المنافذ الاوضاع
الافتراضية

٤- المنفذ التسلسلي Serial Port

المنفذ التسلسلي يسمح بتبادل المعلومات بين الميكروكنترولر والاجهزة الاخرى مثل الكمبيوتر
والميكروكنترولرات الاخرى

٥- الساعة / المذبذب

القسم المسؤول عن ضبط الفواصل الزمنية بين مختلف عمليات الميكروكنترولر

٦- المؤقت Timer

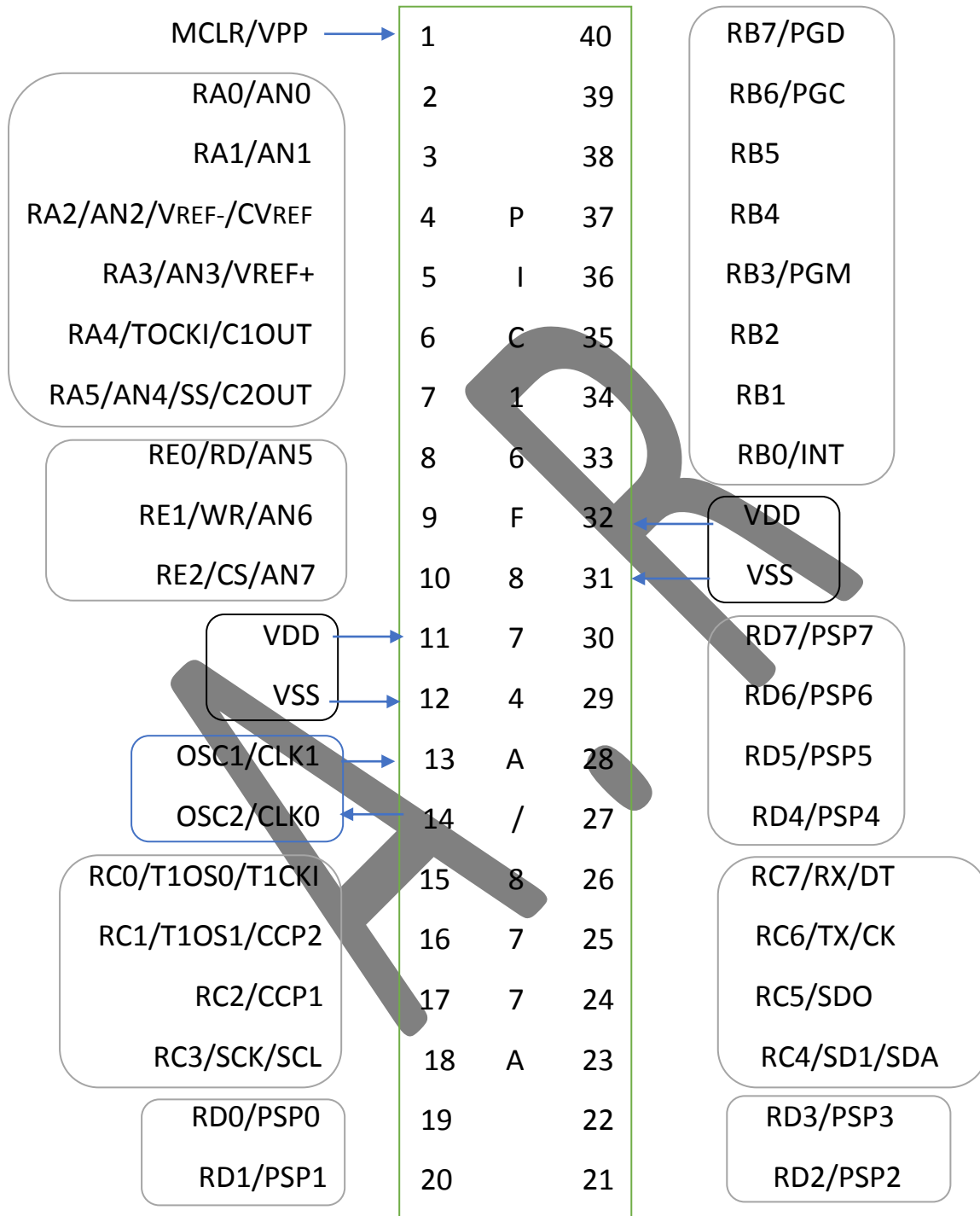
يسمح للمتحكم بالقيام بالمهام لفترات زمنية محددة
ويملك الميكروكنترولر PIC16F877A ثلاثة اجهزة مؤقتات تستخدم هذه المؤقتات في تنفيذ
عمليات التوقيت في نفس الوقت مع البرنامج وذلك لجعل البرنامج اسرع واكثر كفاءة

٧- المحول التماثلي الى رقمي

يترجم معلومات الدخل بالهيئة التماثلية الى هيئة رقمية حتى يتمكن المتحكم من فهمها
والاستجابة لها

٨- الناقل العام BUS

هو المسار الذي تأخذه كلا من البيانات والعناوين والامور بين وحدات المتحكم المختلفة



وصف لاطراف الميكروكنترولر PIC16F877A

العوامل التي تحدد اختيار الميكروكنترولر

- ١- عدد اطراف المدخلات والمخرجات المطلوبة
- ٢- الملحقات المطلوبة مثل (LCD, USART, Motor Control, USB)
- ٣- حجم ذاكرة البرنامج
- ٤- حجم ذاكرة الوصول العشوائي
- ٥- نوع الذاكرة ثابتة ام قابلة للتعديل
- ٦- السرعة
- ٧- التكلفة

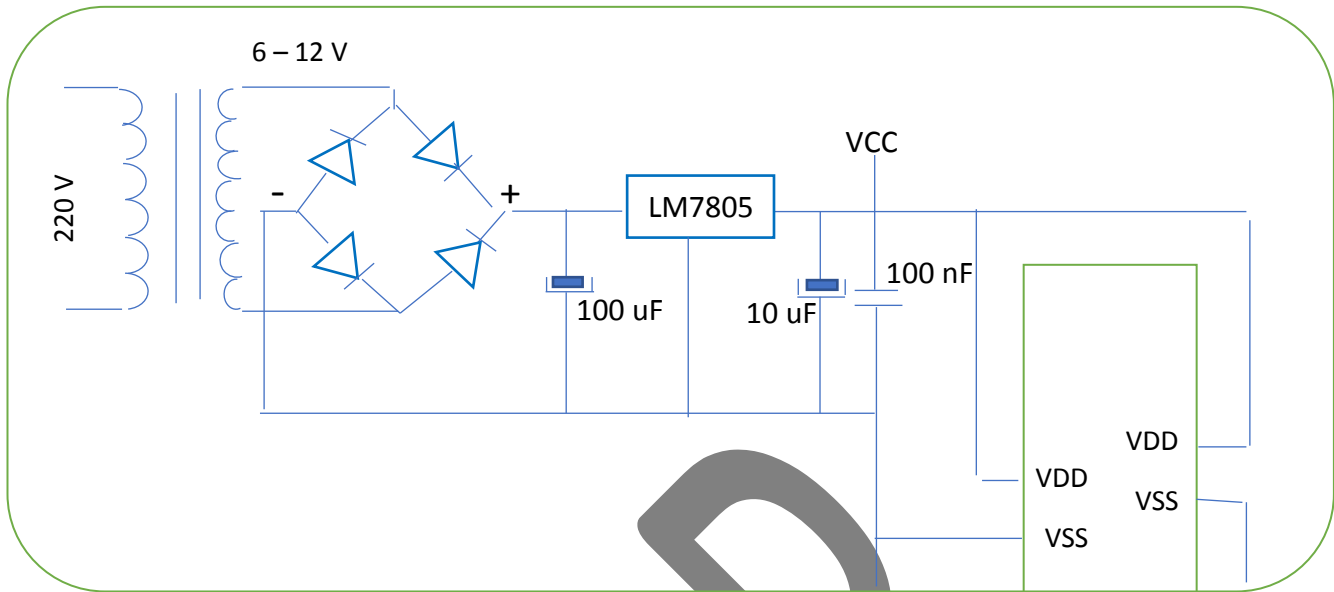
خصائص وميزات الميكروكنترولر PIC16F877A

- ١- يمتلك ٤٠ طرف منها ٣٣ طرف مخصصة مداخل / مخرج
- ٢- يستخدم ٣٥ تعليمة فقط
- ٣- سعة ذاكرة EEPROM هي : ٢٥٦ بايت
- ٤- سعة ذاكرة RAM هي : ٣٦٨ بايت
- ٥- سعة ذاكرة RAM هي : ٨ كيلو بايت
- ٦- جهد مصدر القدرة من 2Volt الى 5.5Volt
- ٧- تردد العمل من 0 MHz الى 20 MHz
- ٨- جميع التعليمات تستغرق دورة تعليمات واحدة فيما عدا تعليمات التفريع
- ٩- ذات تركيب بنائي من نوع RISC ذو التعليمات المخفضة
- ١٠- ذات تيار مرتفع
- ١١- يمكن برمجة الشريحة حتى ١٠٠٠٠٠٠ مرة
- ١٢- يمكن برمجة الشريحة حتى لو كانت ضمن جهاز
- ١٣- يمكن كتابة البيانات عليها لأكثر من ١٠٠٠٠٠٠٠ مرة
- ١٤- تمتلك ٣ مؤقتات / ٣ عدادات مستقلة
- ١٥- تمتلك محولات من تناظري الى رقمي

التوصيلات الاساسية للميكروكنترولر

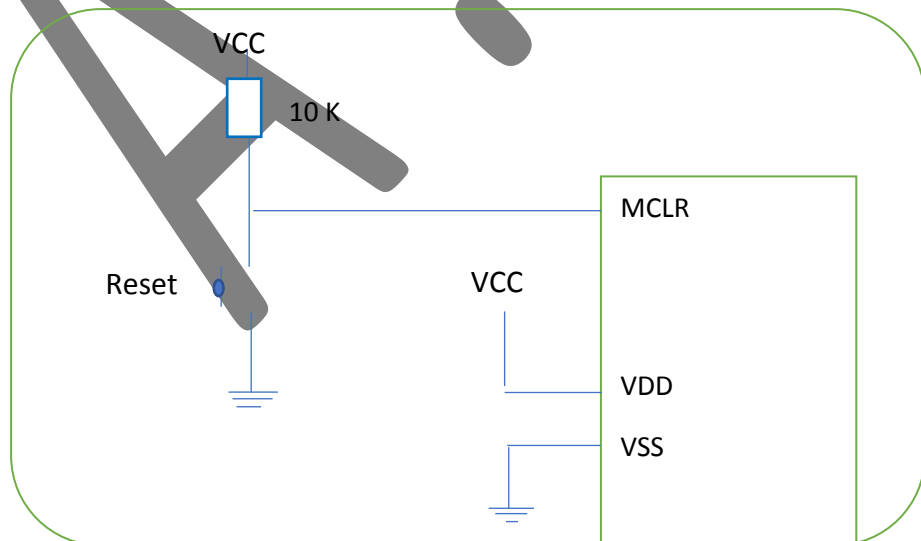
- ١- دائرة مصدر القدرة Power Supply
- ٢- دائرة اعادة التشغيل Reset
- ٣- دائرة مذبذب الكريستال

١- مصدر القدرة Power Supply



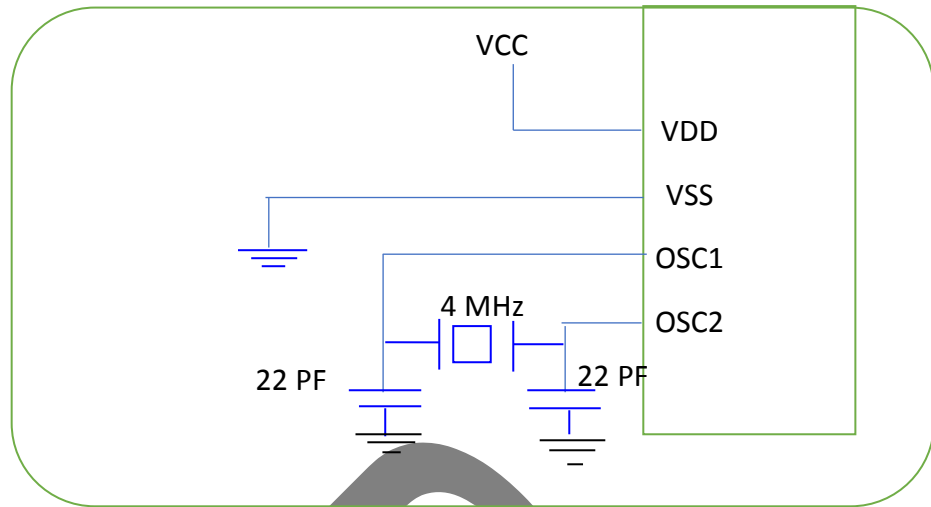
- ١- يستخدم دائرة منظم جهد بثلاث اطراف LM7805 للحفاظ على جهد ثابت 5 V
- ٢- يستخدم مكثف بين طرفي Vdd , Vss ليمنع وصول الضوضاء الاتيه من اسلاك مصدر التغذية الى IC

٢- دائرة اعادة التشغيل RESET



يمتلك المتحكم مدخلا يسمى MCLR وظيفته تصفير المتحكم بتطبيق مستوى منخفض ويتم توصيله بمقاومة 10 K وجهد 5 V ليبقى في حاله عمل دائم

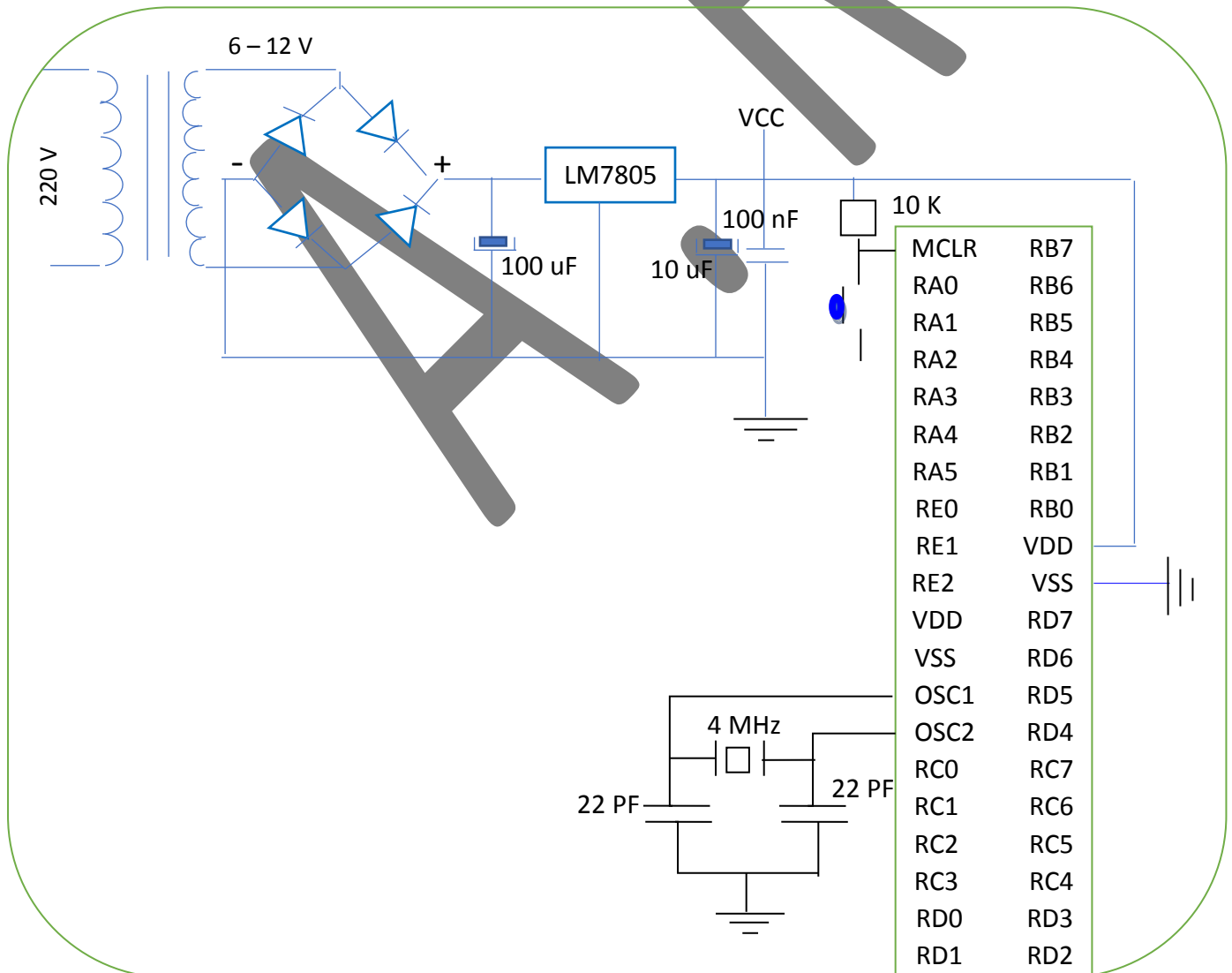
٣- دائرة توليد نبضات الساعة Clock Circuit



١- يوصل بلورة الكريستال مع مكثفين الى المدخلين OSC1 , OSC2

٢- لتوليد 4 MHz يستخدم مكثفين قيمة الواحد 22PF

التوصيلات الاساسية الثلاثة للميكروكنترولر



الباب الثاني : المواجهة

الموائمة او المواجهة : ربط المتحكم الدقيق مع الاجهزة الخارجية

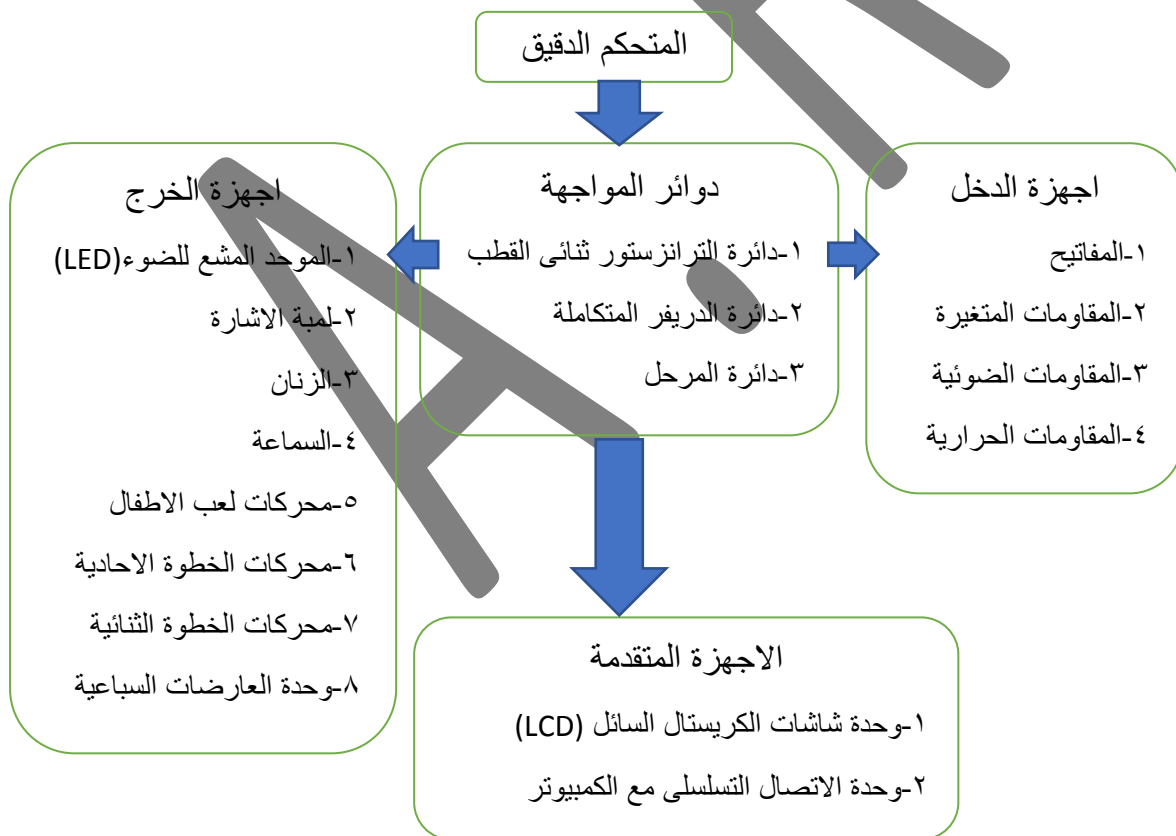
من المعلوم ان المتحكم من النوع 16F877A يخرج جهد إما 0 V او 5 V و تيار 25 mA وبالتالي لا يمكن توصيل العناصر التالية مباشرة على الميكرو

أ- موتور يعمل على 5 V لكنه يحتاج تيار 100 mA

ب- موتور يعمل على جهد اكبر من 5 V

ت- الاحمال ذات الجهود العالية مثل 220 V تيار متردد

الانترفيس Interface : دائرة نستخدمها بغرض التوصيل بين الاجهزة الغير متلائمة مع المتحكم اى لا يمكن اتصالهم مباشرة به سواء من ناحية الجهد او التيار او عدد الاطراف



دوائر المواجهة القياسية

١- دائرة الترانزستور ثنائي القطب

الاحمال الثابتة : هي التي تعمل على التيار او الجهد المستمر

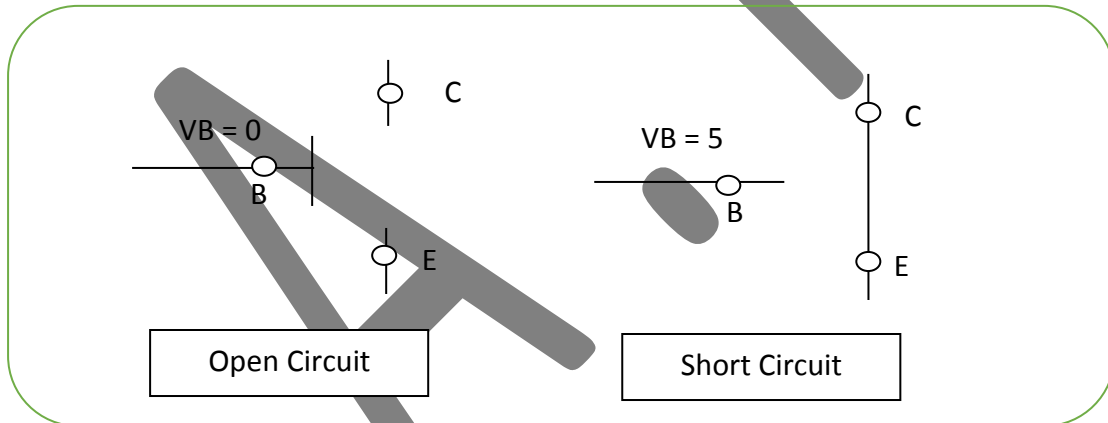
عند اتصال جهاز يحتاج تغذية مستمرة DC اكبر من خرج جهد المتحكم و تيار اكبر من تيار خرج المتحكم في هذه الحالة لا يجوز اتصال الجهاز مباشرة مع المتحكم ولكن يمكن ان يغذى من مصدر طاقة خارجي ويستخدم الترانزستور كفتاح لامكانية التحكم في الجهاز من خلال المتحكم

فكرة العمل

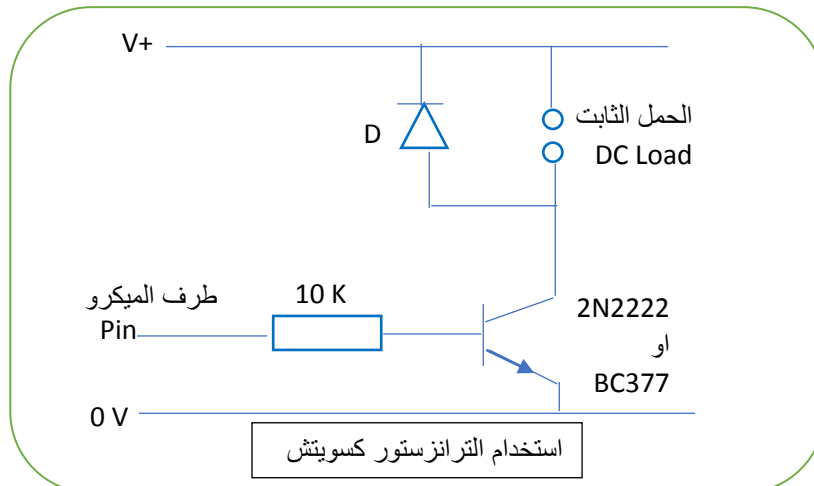
يعمل الترانزستور كمفتاح بين حالتي On و Off بناء على جهود التغذية لاطراف الترانزستور

شروط التشبع : اذا ادخلنا جهد اكبر من 0.7 V اي ان $V_B = 5\text{ V}$ على النقطة B فان النقطتين C و E يصبح بينهما Short Circuit اي متصلين ويمكن ان تصل لهذه الحالة اذا وصلنا طرف قاعدة الترانزستور بطرف المتحكم ونخرج من المتحكم الحالة (1) اي 5 V

شروط القطع : اذا ادخلنا جهد اقل من 0.7 V اي ان $V_B = 0\text{ V}$ على النقطة B فان النقطتين C و E يصبح بينهما Open Circuit اي غير متصلين



رسم دائرة الترانزستور كمفتاح مع حمل يتغذى على تيار مستمر



١- نوصّل الترانزستور 2N2222 فى الاحمال التى تحتاج الى جهد يصل الى 40 V وتيار يصل الى 800 mA

٢- نوصّل الترانزستور BC377 فى حالة الاحمال التى تحتاج تيار اعلى من ذلك ويسمى ترانزستور باور

فائدة الدايود الموصل على التوازي مع اى حمل

حماية الترانزستور والمتحكم من الـ Reverse Current الذى ينتج من الموتور عند توقفه ثم يمر فى الترانزستور بقيمة كبيرة نسبيا فيؤدى الى تلفه

٢- دائرة الدريفير المتكاملة Driver IC Interfacing

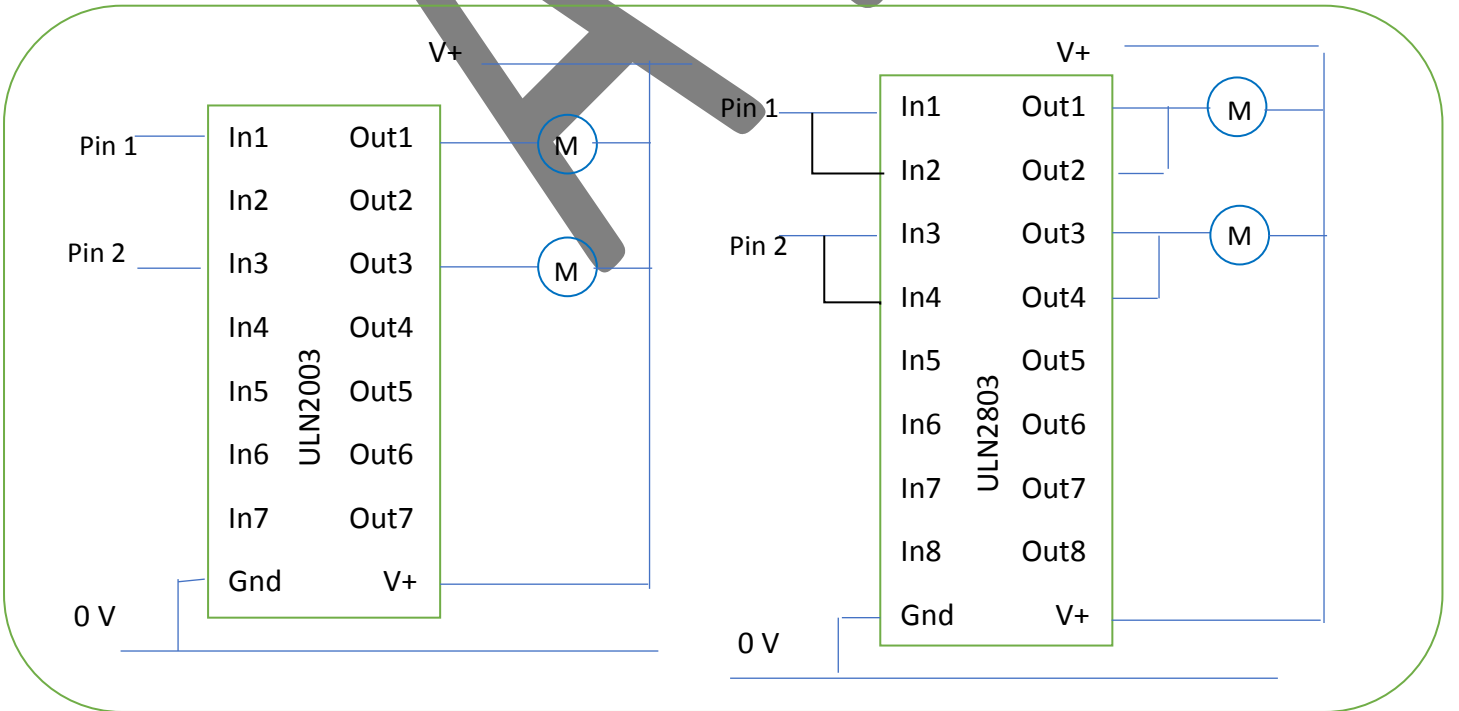
١- الشريحة ULN2003 Driver IC

تستخدم للمواجهة بين المتحكم وعدة اجهزة تحتاج جهد او تيار كبير حيث تحتوى على سبعة ترانزستورات BCX38B وعدد اطراف هذه الشريحة 16 طرف

٢- الشريحة ULN2803 Driver IC

نفس الاستخدام السابق ولكن تحتوى على ثمانية ترانزستورات BCX38B وعدد اطراف هذه الشريحة 18 طرف

كيف يمكن تشغيل جهاز يحتاج الى ضعف التيار الخارج مع رسم دائرة المواجهة مع المتحكم عن طريق استخدام ازواج من الدريفيرات فى الدخول والخروج



٣- دائرة المرحل Relay Interfacing Circuit

الاحمال المترددة : هي التى تعمل على تيار او جهد متردد كخرج تيار المنازل الذى يحمل قيمة للجهد 220 V

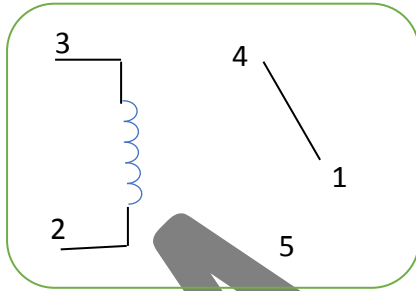
الريلاي : عبارة عن عنصر كهربائى يتكون من مفتاح ميكانيكى يمكن التحكم به كهربيا من خلال تطبيق جهد على الملف الموجود بداخلها

يستخدم للمواجهة بين المتحكم والاجهزة التى تعمل على جهد او تيار متردد 220 V

لماذا يحل الريلاي محل الكونتاكتر فى التطبيقات الصناعية

- ١- من ناحية التركيب يتشابه الاثنان حيث يعتبروا عناصر كهروميكانيكية
- ٢- من حيث التطبيق فى التحكم يفضل الريلاي عن الكونتاكتر لانه يصدر صوتا عاليا عند الفتح او الغلق

تركيب الريلاي



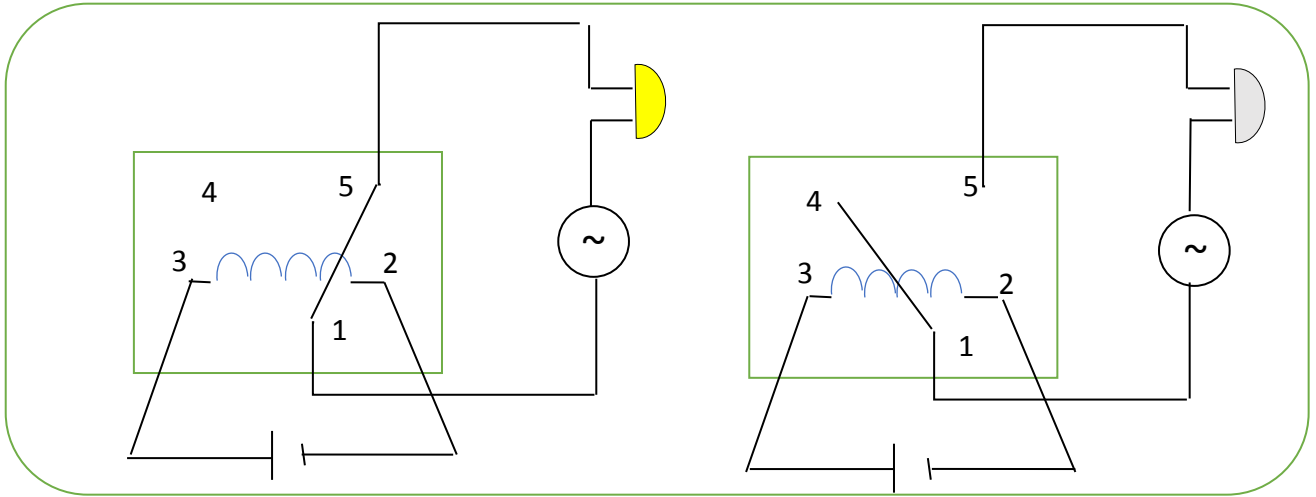
يحتوى الريلاي على خمسة رجول مقسمين الى جزأين

الجزء الاول - خاص بتوصيل الجهد الـ 220 V على الحمل وهم الرجول 1 , 4 , 5 وهو الجزء الميكانيكى بالريلاي ويكون الوضع الطبيعى اتصال الطرف 1 بالطرف 4 وغير متصل بالطرف 5

الجزء الثانى - يتمثل فى الطرفين 2,3 ويوصل عليهم الجهد المستمر وهو الجزء الكهربى بالريلاي

فكرة عمل الريلاي

- ١- عندما نطبق الجهد 5 V على الطرفين 2,3 فان الملف يولد مجال مغناطيسى هذا المجال يؤثر على الـ Metal الواصلة بين 1,4 بقوة مغناطيسية تجعله يتحرك من النقطة 4 الى 5
- ٢- عند اتصال الطرف 1 بالطرف 5 تكون دائرة المصباح مغلقة Short Circuit مع المصدر المتردد فيضئ المصباح
- ٣- عند وضع جهد 0 V بين طرفى الملف فان دائرة المصباح تكون مفتوحة Open Circuit ولن يمر تيار ولن يضىء المصباح

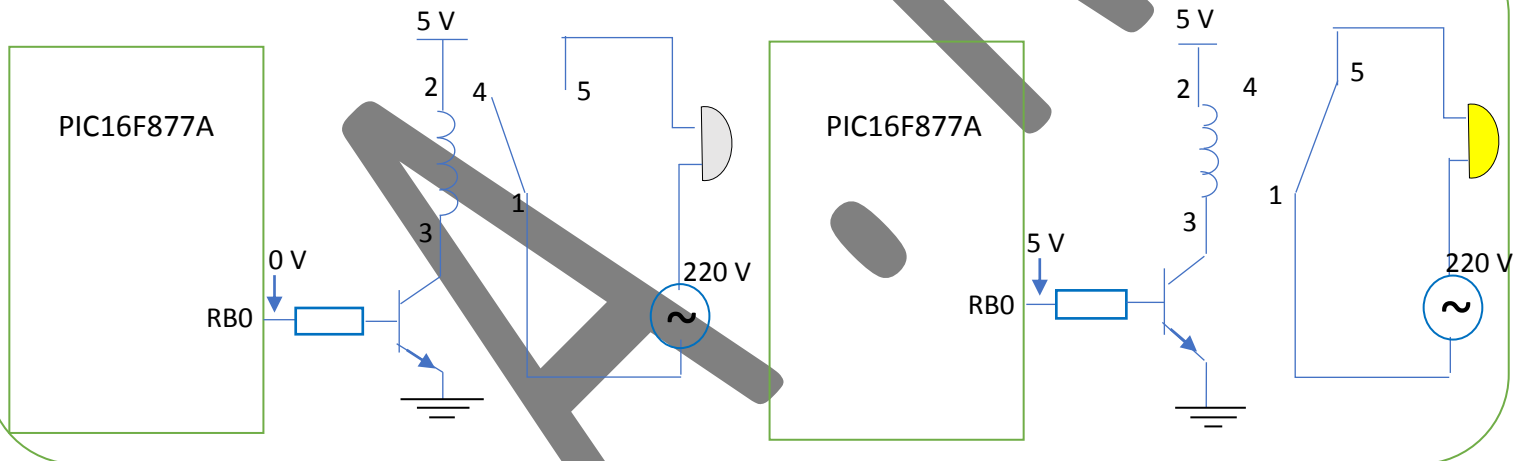


استخدام الترانزستور والريلاى كدائرة مواجهة للتيارات العالية

يحتاج ملف الريلاى جهد 5 V ولكن يحتاج تيار اكبر من 25 mA ولذلك لا يمكن اتصاليه مباشرة مع المتحكم فلجأ للترانزستور يعمل بينهم كمفتاح

دائرة المصباح ذات التيار العالى غير مكتملة

دائرة المصباح مكتملة ذات التيار العالى



عندما يخرج المتحكم 0 V يكون الترانزستور فى حالة قطع فلا يمر تيار بالملف ولا يضىء المصباح

عندما يخرج المتحكم 5 V يكون الترانزستور فى حالة وصل ويمر تيار بالملف ويضىء المصباح

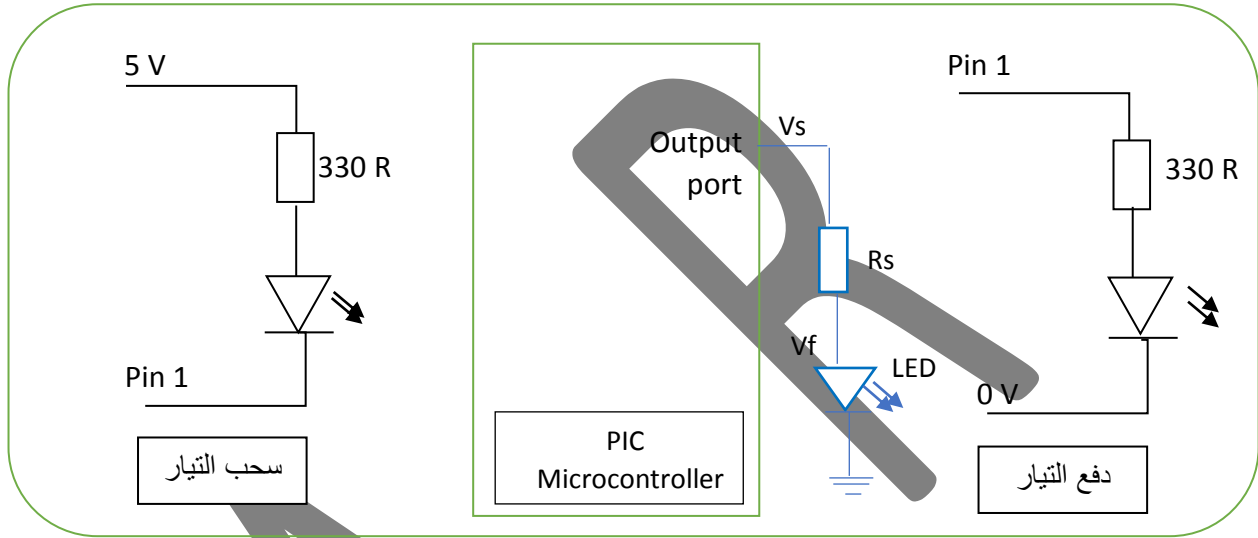
المميزات	العيوب
عزل تام بين دائرة التحكم ودائرة الجهد العالى	يلزم اضافة عناصر للحماية
يمكن ان يوجد اكثر من زوج من التلامسات التى تسيطر على اكثر من دائرة فى نفس الوقت	تتآكل نقاط التماس بعد فترة من الزمن
يمكن ان تتحمل نقاط التماس تيارات عالية جدا	استجابته بطيئة لانه ميكانيكى تستغرق ما بين 5 ms الى 10 ms

المواجهة مع اجهزة الخرج

١- المواجهة مع الموحد المشع للضوء LED

يتفق الموحد المشع للضوء مع الموحد العادى فى انواع التوصيل (امامى وعكسى)

يستهلك الليد من النوع الصغير 10 mA ومن النوع الكبير من 15-20 mA وجهد تشغيل 2 V لذلك لا يمكن توصيله مباشرة بالمتحكم لعدم موائمة الجهد مع خرج المتحكم الذى يخرج 5 V لذلك يلزمه موائمة جهد وهى المقاومة



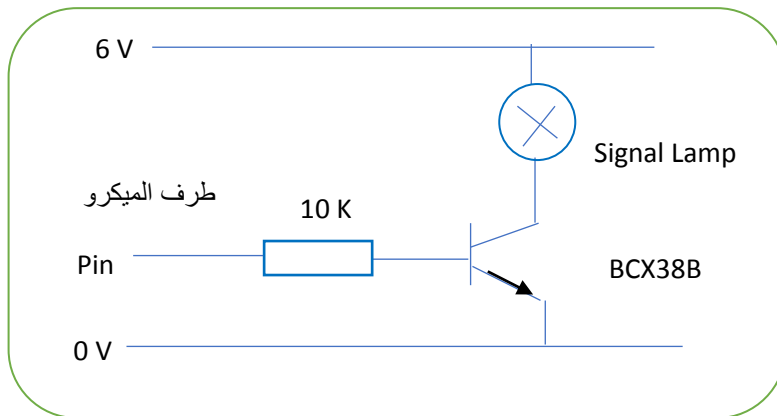
لحساب قيمة المقاومة $R_s = (V_s - V_f) / I_f$

$$R_s = (5 - 2) / 0.01 = 300 \text{ ohm}$$

استخدامات الثنائى الباعث للضوء

- ١- العدادات الرقمية
- ٢- الحاسب الآلى
- ٣- أنظمة الاتصالات الضوئية
- ٤- حاسبات الجيب

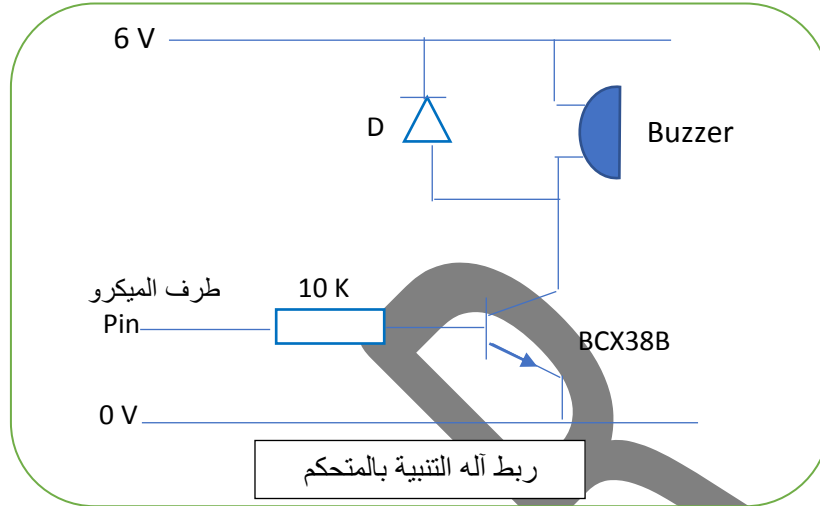
٢- المواجهة مع لمبة الإشارة Signal Lamp



٣- المواجهة مع آلة التنبيه Buzzer

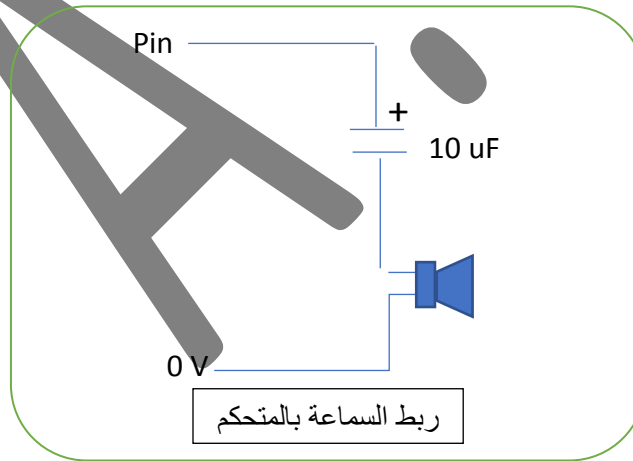
تتكون من رقاقة معدنية داخلية تتحرك عند توصيل تيار كهربى لها وعند تكرار توصيل وقطع التيار تصدر صوت تنبيه مع اهتزاز بنفس الوقت

يمكن توصيل اى من الطرفين بالموجب حيث ان ليس لها قطبية



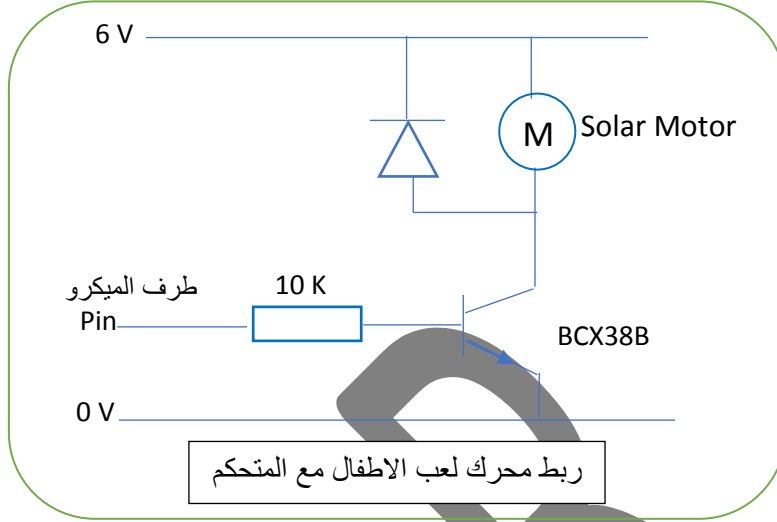
٤- المواجهة مع السماعة Speaker

نستخدم السماعة لاصدار الاصوات والنغمات المختلفة عند تطبيق اشارة نبضية عليها وربطها بالمتحكم يمكن انتاج الاصوات والنغمات المختلفة عن طريق الاوامر الصوتية



٥- المواجهة مع محركات لعب الاطفال DC (toy) Motors

محركات لعب الاطفال : هي محركات صغيرة ورخيصة الثمن تستخدم التيار المستمر وتدخل في التطبيقات البسيطة مثل لعب الاطفال



حـل العيب	عيوبه
لخفض الضوضاء الكهربائية يمكن لحام مكثف بين طرفي المحرك قيمته 220 nF من البوليستر	تنتج كثيرا من الضوضاء الكهربائية والتي تؤثر على المتحكم ويمكن ان يتوقف تنفيذ البرنامج

ماتور / محرك التيار المستمر

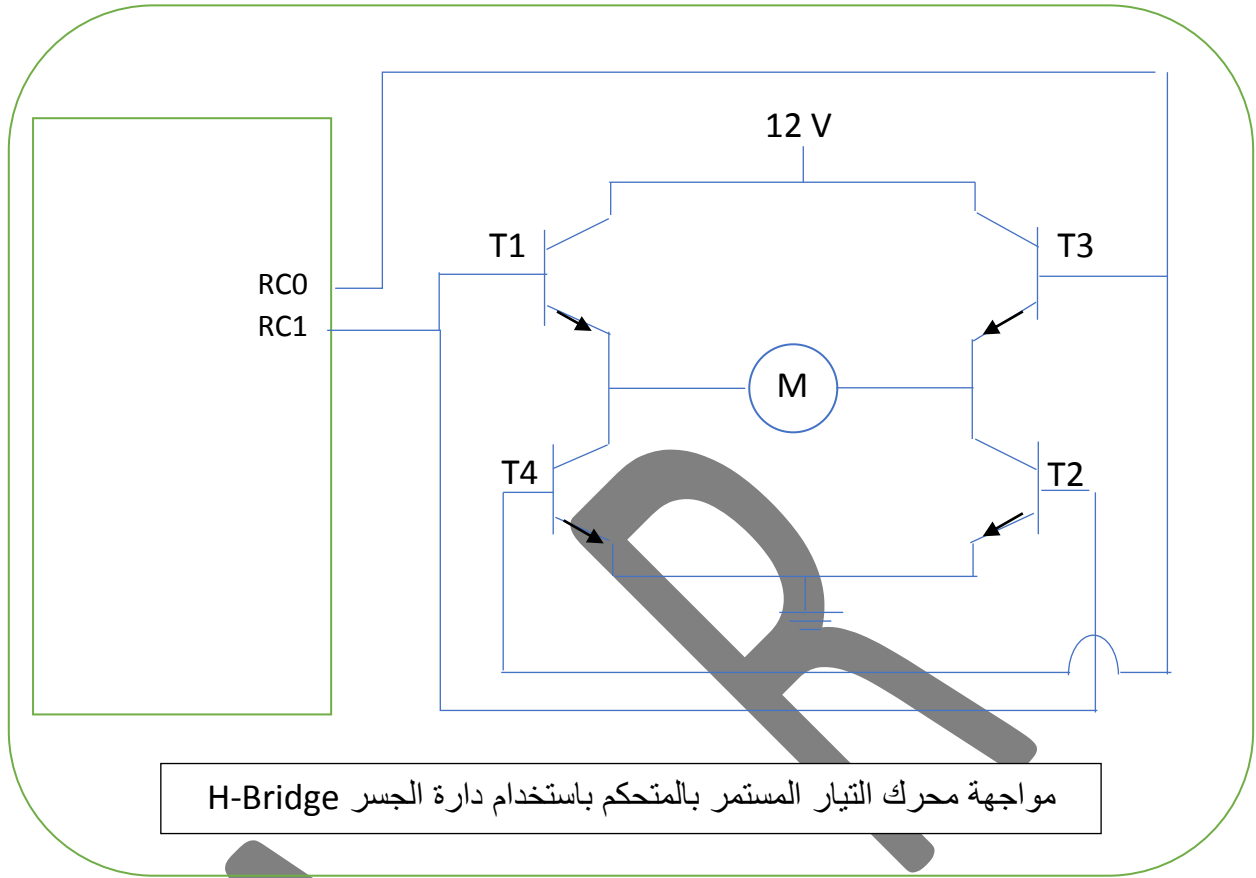
عند التعامل مع مواتير التيار المستمر فى تطبيقات اعلى من التطبيقات البسيطة مثل الروبوتات نريد التحكم فى اتجاه وسرعة الموتور وليس فقط التحكم فى تشغيله وإيقافه لذلك تنقسم دوائر المواجهة والتحكم فى الموتير عبر المتحكم الى

١- دائرة تغذية الموتور مع المتحكم فى تشغيله وإيقافه

يستخدم فيها الترانزستور كمفتاح بين المتحكم والموتور

يحتاج الموتور الى مصدر تغذية خارجى لانه يطلب تيار وجهد اعلى من المتحكم

٢- دائرة التحكم في اتجاه دوران المحرك



تكوين الدائرة

تتكون الدائرة من اربعة ترانزستورات ثنائية القطب على شكل حرف H لذلك تسمى دائرة الجسر H-Bridge

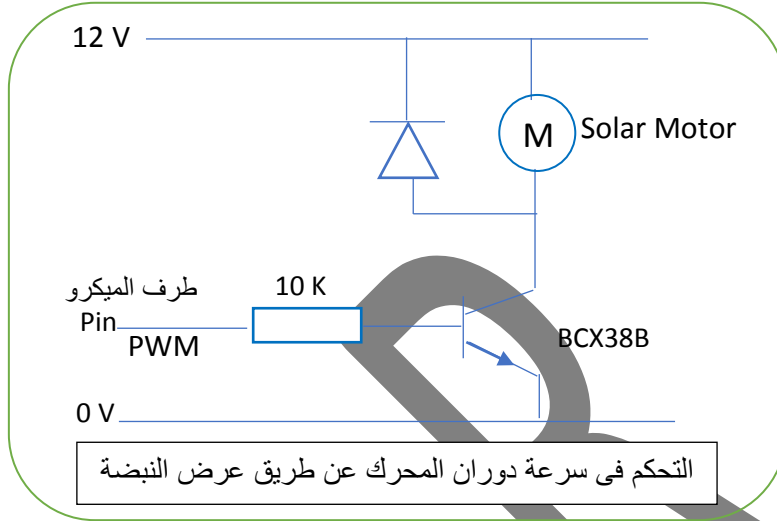
فكرة عمل الدائرة

تتلخص فكرة عمل الموتور في انه يمكن تغيير اتجاه دورانه اذا تغير اتجاه التيار المار به ويمكن ذلك في الدائرة كالتالي

- ١- عند توصيل قاعدة الترانزستور T1,T2 بجهد 5 V يكونا في حالة توصيل
- ٢- في نفس الوقت نوصل قاعدة الترانزستور T3,T4 بجهد 0 V ليكونا في حالة فصل
- ٣- فيمر التيار من اليسار الى اليمين في الماتور فتكون حركة الموتور في اتجاه عكسي
- ٤- عند عكس الوضع السابق يمر التيار من اليمين الى اليسار فتكون حركة الموتور في الاتجاه الامامي

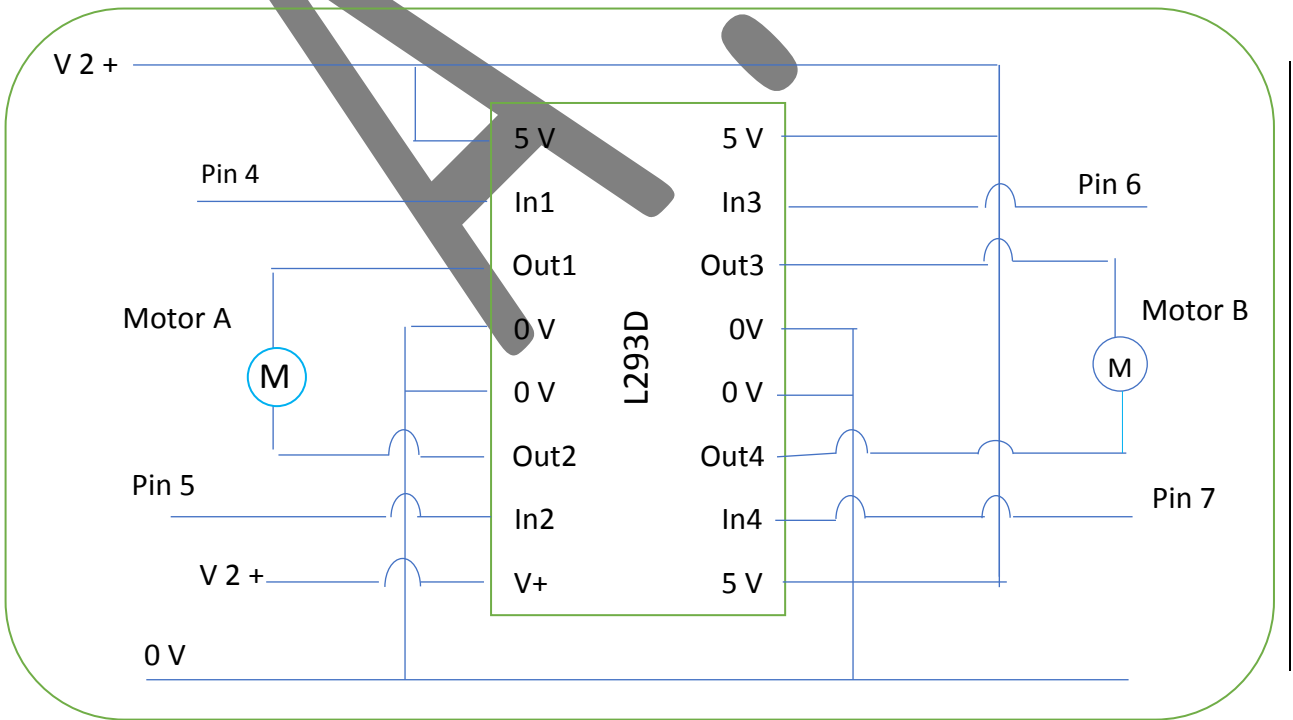
٣- دائرة التحكم في سرعة دوران المحرك

تتلخص الفكرة الأساسية في أنه إذا كان الموتور يتغذى على 12 V ويدور بالسرعة القصوى له إذا خفضنا التغذية إلى 6 V سيدور بنصف سرعته وهكذا ولكن دائرة تغذية الموتور يتم التحكم في توصيلها وفصلها فقط من المتحكم لذلك نلجأ لتغذية الدائرة من طرف PWM



كيفية التحكم في محركين معا

نستخدم شريحة درايفر L293D بدلا من دائرة الجسر المنفردة والتي تحتوى داخلها على دائرتين من الجسر



محركات الخطوة Stepper Motor

محرك من المحركات الكهربائية من النوع الرقمي ويتحرك خطوة في كل مرة وكل خطوة تتحدد بزاوية الخطوة وتؤمن محركات الخطوة عزمًا كبيرًا عند سرعات دوران منخفضة مما يجعل هذه المحركات مفيدة جدًا في التحكم بالموضع بدقة عالية وسرعات منخفضة

انواع محركات الخطوة

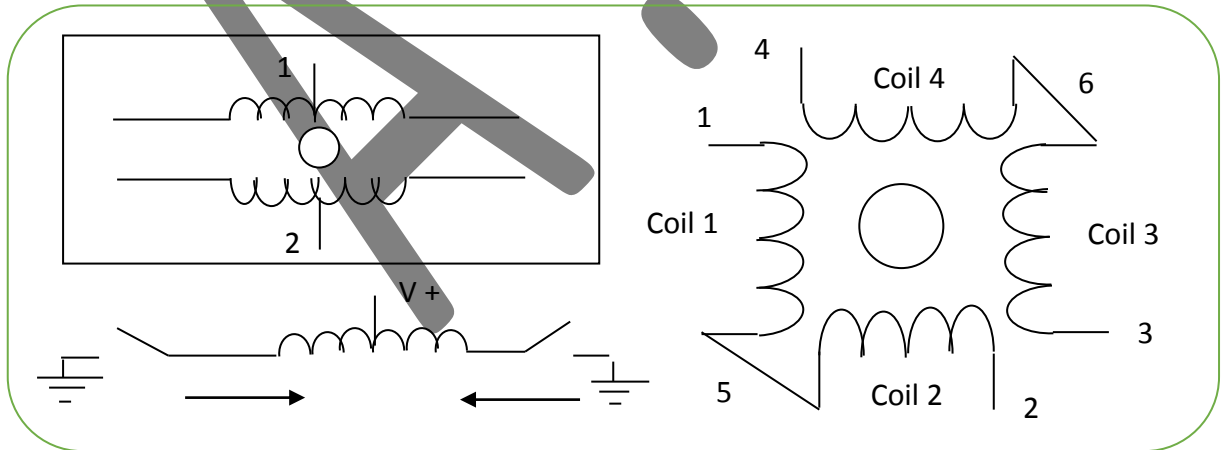
- ١- احدى القطبية ٢- ثنائى القطبية ٣- احدى الوجه ٤- متعدد الالوجه

استخدامات محركات الخطوة

- ١- التحكم فى الروبوتات ٢- تحديد الموضع والدوران وفتح وغلق الابواب اتوماتيكيا
- ٣- ماكينات التحكم العددي عن طريق الكمبيوتر ٤- التليسكوب
- ٥- آلات الطباعة ٦- الساعة البلورية

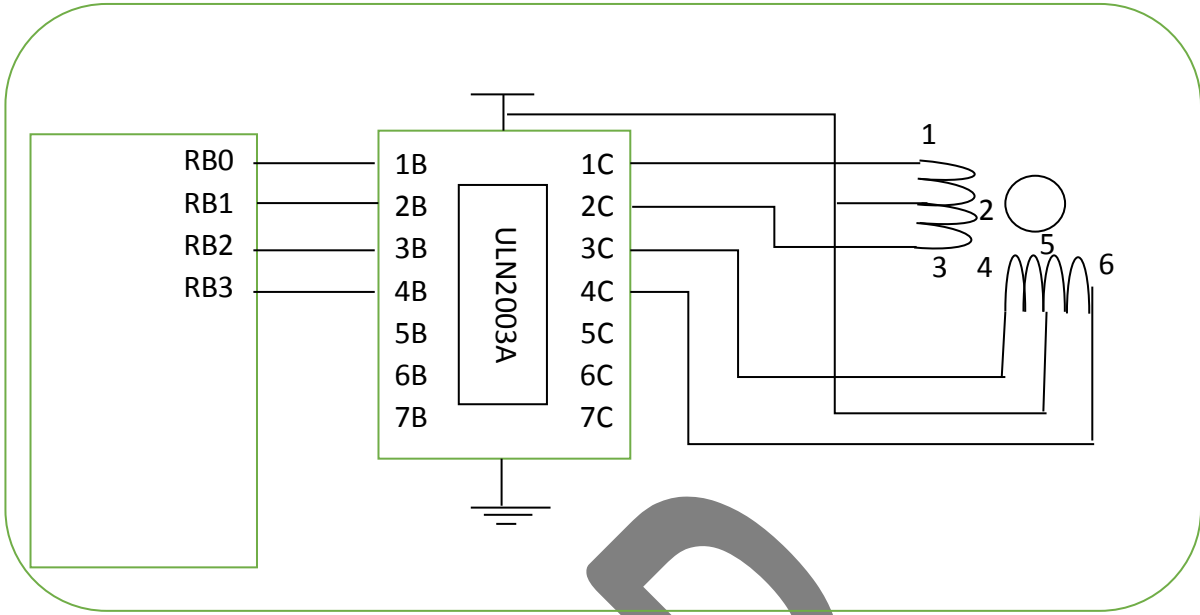
٦- محركات الخطوة احدى القطبية Unipolar Stepper Motor Interface

محرك الخطوة احدى القطبية يكون له خمسة او ستة اسلاك واربع ملفات ويكونوا فعليا ملفان مقسمان بوصلة فى الوسط (المنتصف) بينهما ، وصلات المنتصف للملفات تربط معا وتستخدم فى توصيل القدرة وتسمى بالمحركات احادية القطبية لان القدرة دائما تمر فى اتجاه واحد وتأتى من توصيله الوسط

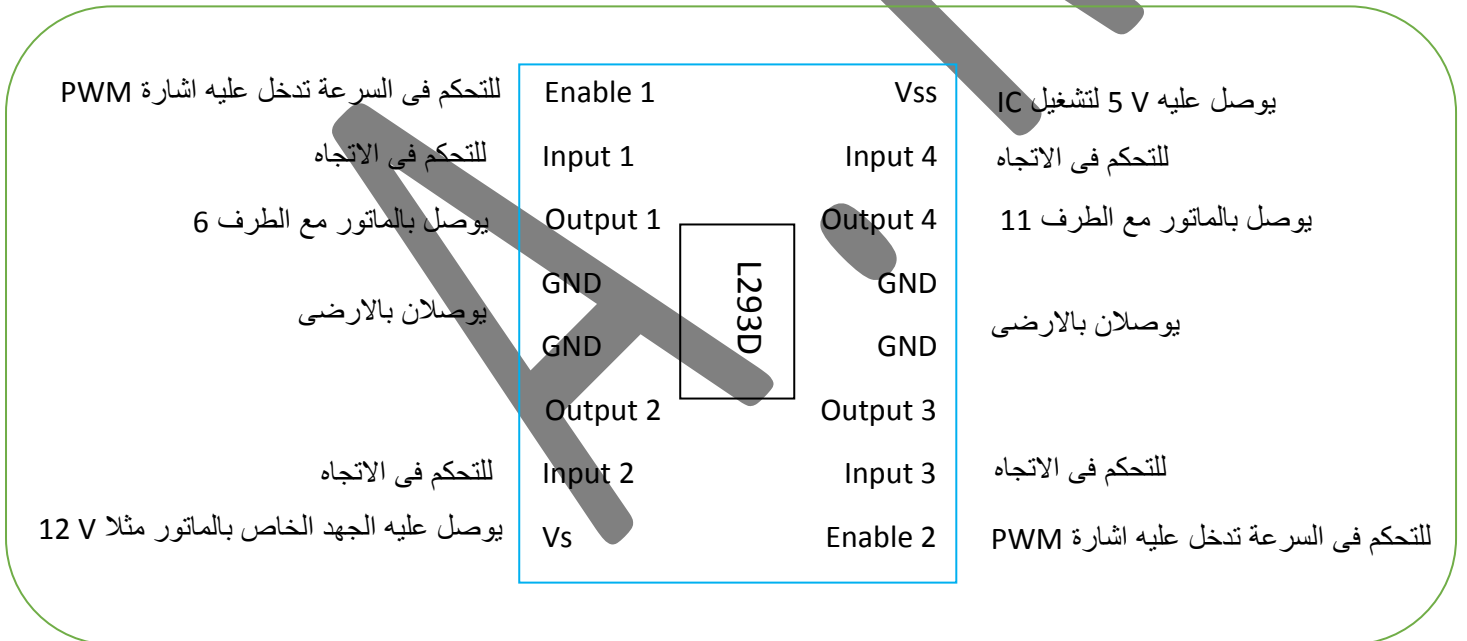


طرق ربط محرك الخطوة احدى القطبية بالمتحكم

- ١- الربط باستخدام الدائرة المتكاملة L293D وهى درايفر من نوع H-Bridge
- ٢- الربط باستخدام الدائرة المتكاملة ULN2003/2004 وهى مصفوفة من ترانزستورات ثنائى القطبية



يوجد اربعة اطراف تحكم هي (RB0,RB1,RB2,RB3) للتحكم في حركة واتجاه محرك الخطوة
تبعاً لتتابع الخطوة المرسله عن طريق المتحكم



٧- المواجهة مع محركات الخطوة الثنائية Bipolar Stepper Motor Interface

٨- المواجهة مع وحدة العارضات السباعية Seven Segment Display Interface

عبارة عن ٧ ليدات اساسية (a,b,c,d,e,f,g) مرتبة بطريقة تمكن من اظهار الارقام وبعض الحروف كما يتم وضع ليد اضافي ليمثل العلامة العشرية (dot) والذي يستخدم عندما نريد اظهار قيم تحتوى على علامة عشرية

استخدامات الشريحة السباعية

- ١- الساعة الرقمية والفيديو
- ٢- افران الميكروويف
- ٣- لعب الاطفال
- ٤- عرض الارقام العشرية وبعض الحروف الهجائية

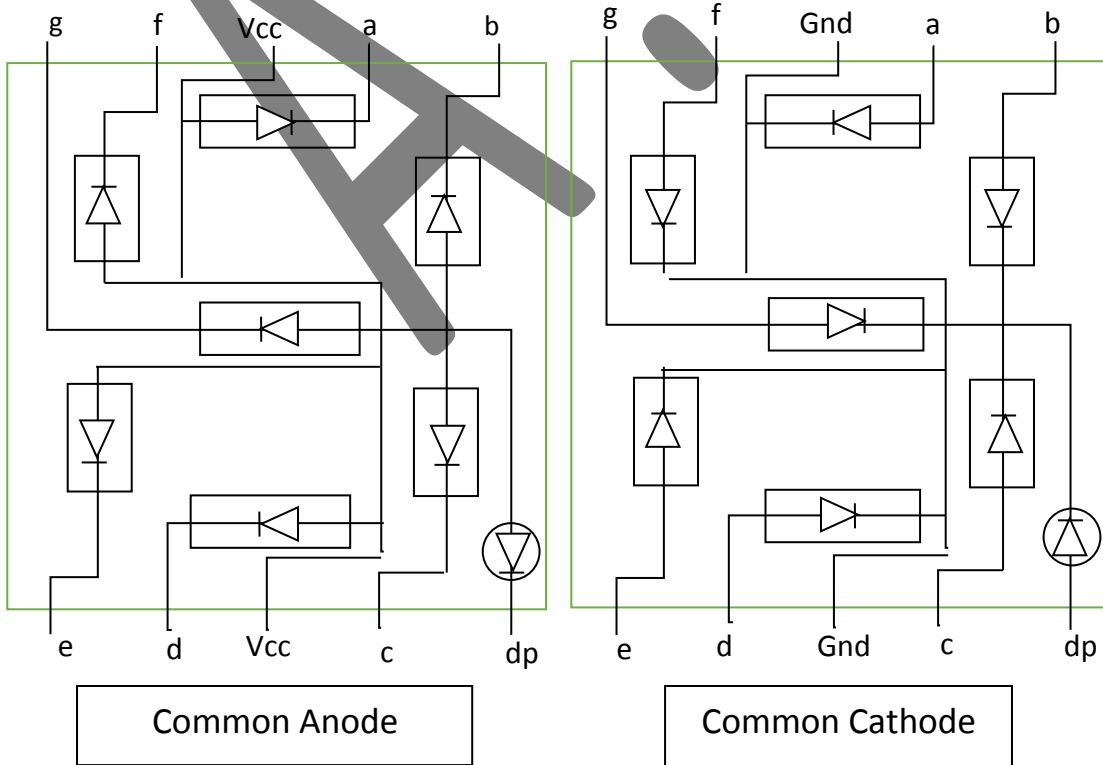
انواع الشريحة السباعية

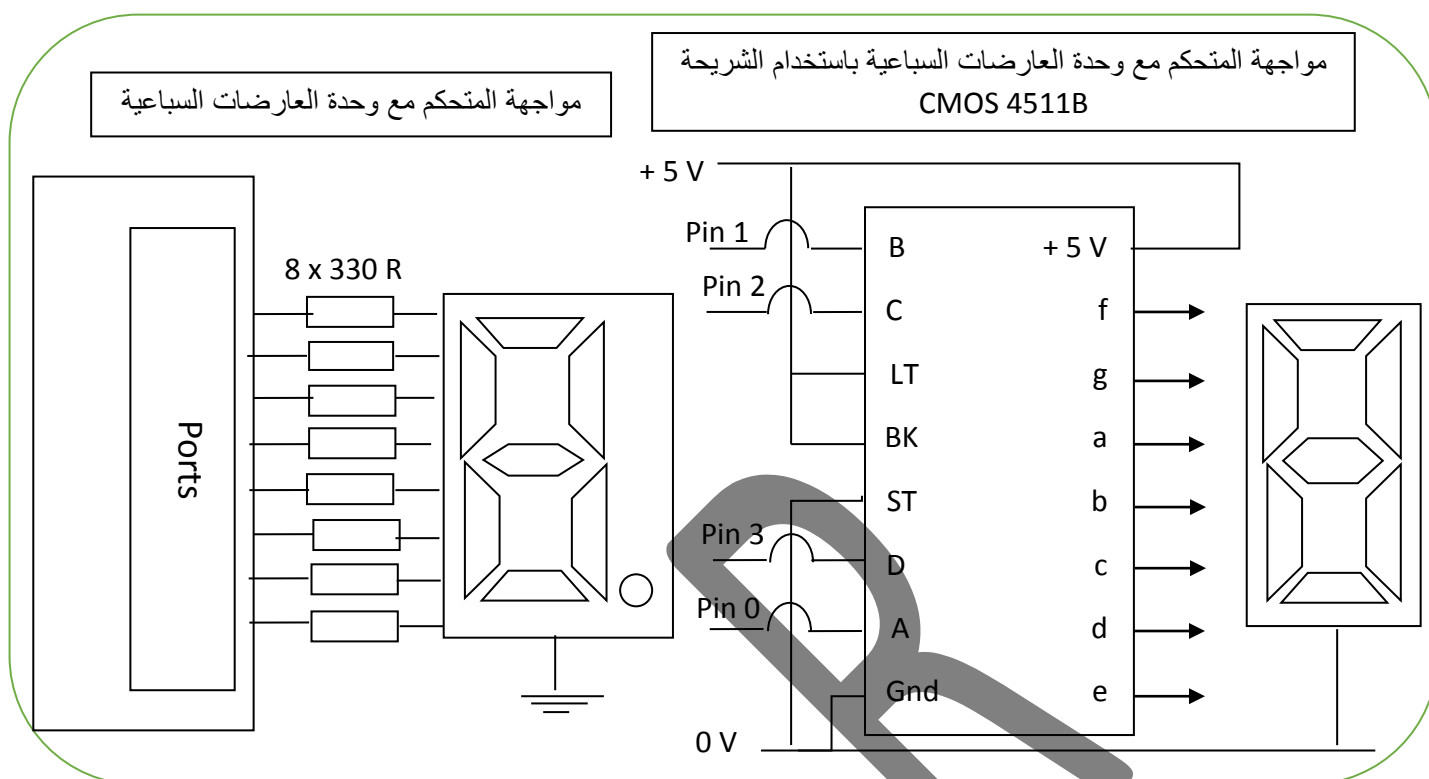
١- Common Anode

يتصل الطرف المشترك Vcc بالموجب و الاطراف السالبة بالمتحكم ويضاء الليد مع المنطق 0

٢- Common Cathode

يتصل الطرف المشترك Gnd بالسالب و الاطراف الموجبة بالمتحكم ويضاء الليد مع المنطق 1





المواجهة مع اجهزة الدخل

١- المواجهة مع المفاتيح Switches

المفتاح اللحظي : جهاز ميكانيكي رخيص الثمن عند الضغط عليه يتم التوصيل بين طرفيه أو الفصل بينهما حسب نوع المفتاح وعند تحرير الضغط يعود لوضعه الاصلى

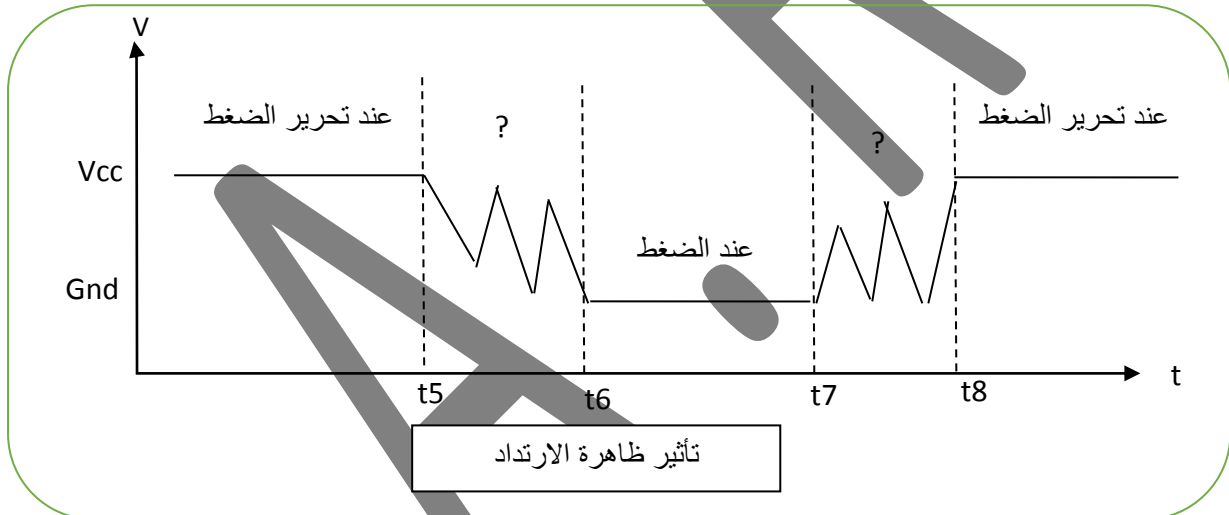
يوجد نوعين

١- يقوم بالوصل عند الضغط عليه Push-On Switch

٢- يقوم بالفصل عند الضغط عليه Push-Off Switch



ارتداد المفاتيح الكهربى



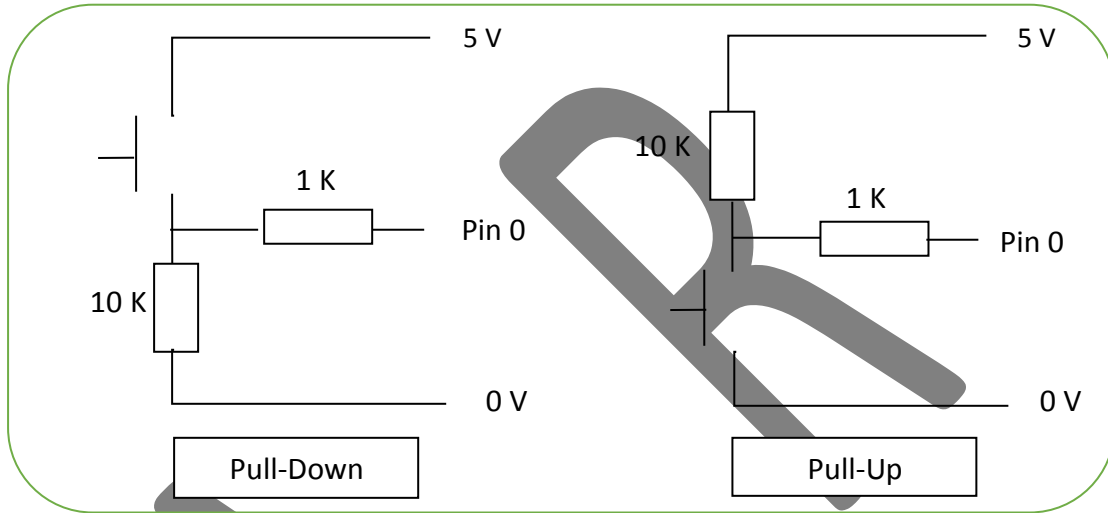
عند الضغط على المفتاح يقوم بالارتداد (فتح وغلق) اكثر من مرة نتيجة وجود صفائح معدنية داخل المفتاح ترتد بسرعة كبيرة مما يؤدي الى توصيل وانقطاع التيار الكهربى عدة مرات قبل ان يثبت المفتاح على الحالة الاخيرة

النتائج المترتبة على ظاهرة ارتداد المفاتيح الكهربى

المشاكل	الحل
تلف العناصر الالكترونية لانها تستقبل تيار مشوه خلال فترة زمنية صغيرة جدا قبل ثبوت التيار فى الوضع النهائى	اضافة سطر برمجى فى الكود عبارة عن زمن تأخير صغير (25 ms) لكى تستقر الاشارة بين كل عملية فتح وغلق ويمكن ان نستخدم دالة المفتاح
تتسبب فى قراءات خاطئة للمفتاح	

طرق ربط المفتاح بالمتحكم

السحب لأسفل Pull-Down	السحب لأعلى Pull-Up
وفيه تتصل المقاومة بالأرضى عند الضغط على المفتاح يتم توصيل رجل المتحكم لجهد التغذية V_{CC} (المنطق 1) وعندما يتم تحرير المفتاح للأرضى يتم توصيل رجل المتحكم للأرضى (المنطق 0)	وفيه تتصل المقاومة بجهد التغذية V_{CC} عند الضغط على المفتاح يتم توصيل رجل المتحكم للأرضى (المنطق 0) وعندما يتم تحرير المفتاح يتم توصيل رجل المتحكم للجهد (المنطق 1)



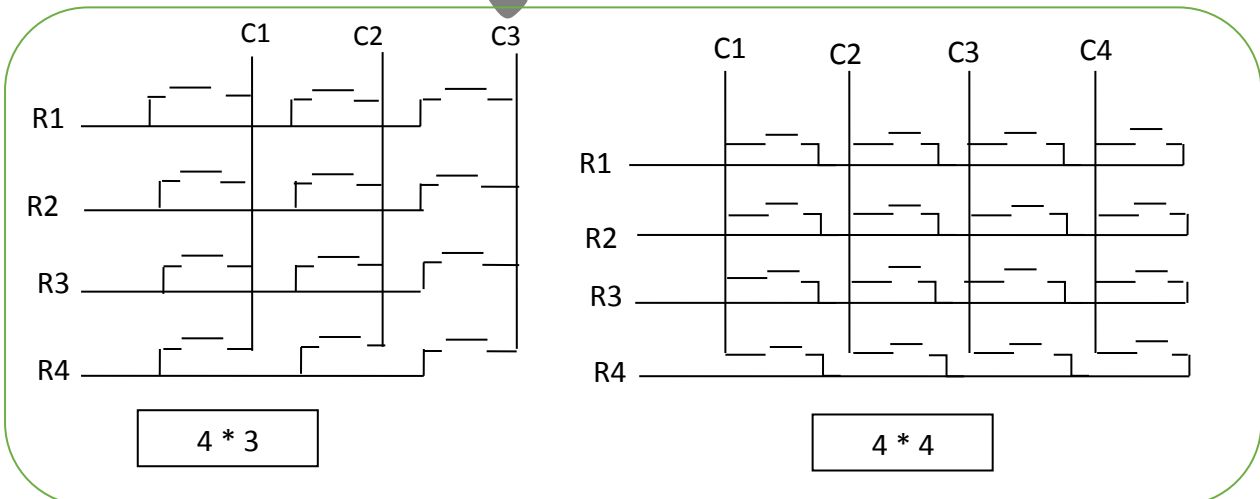
٢- المواجهة مع لوحة المفاتيح Keypad

لوحة المفاتيح : مصفوفة من المفاتيح اللحظية مرتبة في صفوف واعمد لتقليل عدد التوصيلات الكهربائية

يوجد نوعان

٢- مصفوفة 4 * 4

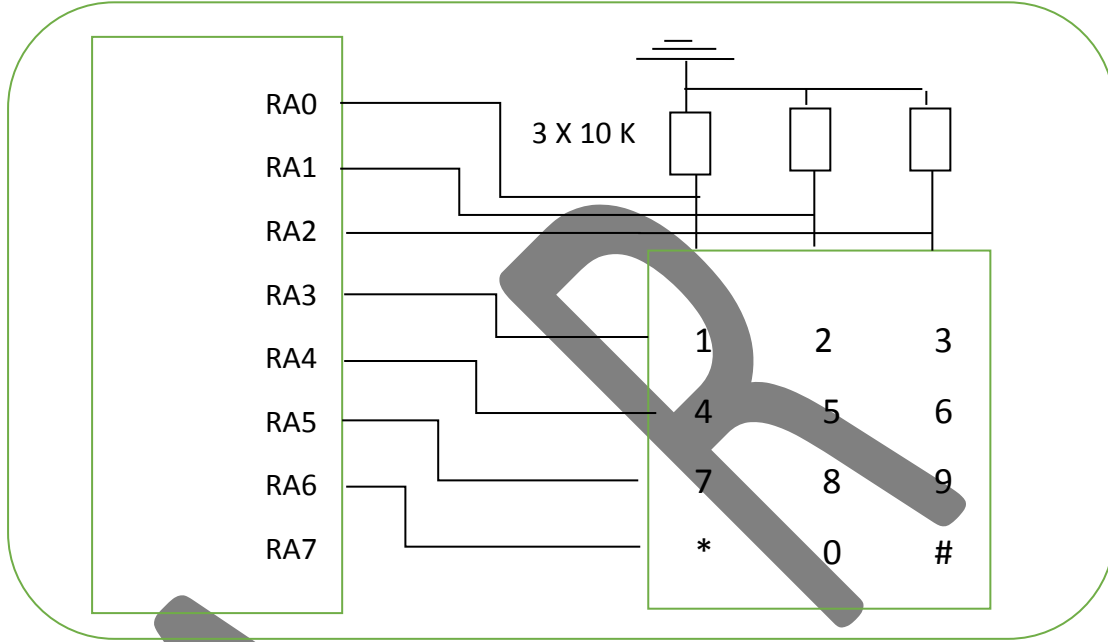
١- مصفوفة 4 * 3



مبدأ العمل

يتم اتصال لوحة المفاتيح بالمتحكم عن طريق سبعة اطراف ثلاث اعمدة واربع صفوف على هيئة ثلاثة ادخال واربعة اخراج وعن طريق عملية المسح السريعة يحدد المتحكم المفاتيح المضغوط

ربط مصفوفة لوحة المفاتيح مع المتحكم



المواجهة مع المقاومات

المقاومة الحرارية Thermistor	المقاومة الضوئية LDR	المقاومة المتغيرة
هي مقاومة تتغير قيمتها مع تغير درجة الحرارة T ، يتم ربط المقاومة الحرارية مباشرة بالمتحكم مع ملاحظة ان قيمة المقاومة الحرارية لا تتناسب خطيا مع تغير درجة الحرارة عليها ويتم ربطها باى طرف تماثل بالمتحكم	هي مقاومة تتغير قيمتها طبقا لشدة الضوء الساقط عليها كلما زاد الضوء الساقط تقل مقاومتها اى تتناسب قيمتها عكسيا مع شدة الضوء الساقط عليها	عبارة عن مقاومة ذات ثلاثة اطراف يتصل الطرفان الثابتان بطرفى التغذية + 5 V والطرف الثالث هو المتغير وهو ذراع يمكن تحريكه للاختيار بين مدى معين من قيم المقاومات وهذا الذراع يتصل باحد المداخل التناظرية للميكرو

ولمعرفة قيمة المقاومة نستخدم عنصر لتحويل القيمة التناظرية للمقاومة الى قيمة رقمية يفهمها الميكرو وهذا العنصر هو ADC

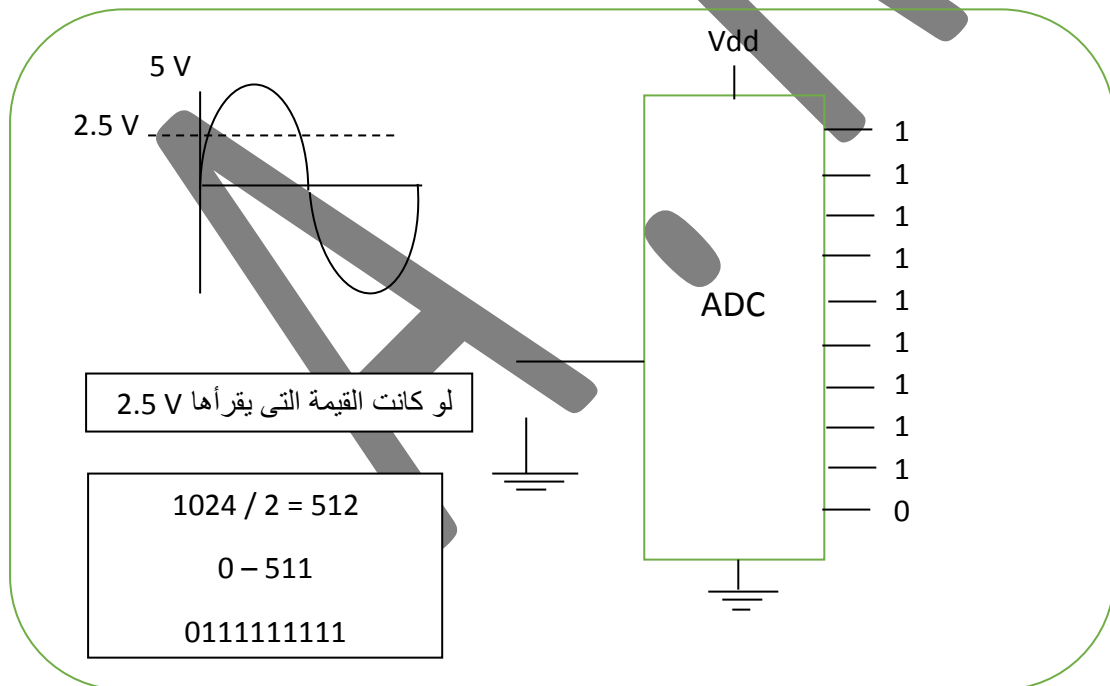
ADC Interface

لكي نستطيع التعامل مع الاشارات التماثلية لابد من تحويلها الى رقمية حتى يفهمها المعالج حيث يكون له طرف واحد للدخل لاستقبال الاشارة واكثر من طرف للخروج وتكون عددها حسب كفاءة المحول ونوعه قد تكون 8 , 10 , 12 , 14

فكرة العمل

لا نستطيع تحويل الاشارة التماثلية مباشرة الى اشارة رقمية ولكن تأخذ منها عينة ونحولها الى ما يمثلها بالترقيم الثنائي ولكن يتوقف عدد البت التي تحول فيها على الاتي

- ١- عدد رجول خرج المحول (في المتحكم PIC16F877A عشر اطراف) حيث ان عدد بتات التشفير وعدد الاحتمالات الممكنة تأتي من العلاقة $2^{\text{عدد رجول الخرج}} = \text{عدد بتات التشفير}$
- ٢- القيمة المرجعية لجهد الدخل التماثلي (في الغالب تكون 5V)



ربط المقاومات مع المتحكم

المتحكم PIC16F877A له ثمانية اطراف للدخل التناظري وهي الرجول

(2,3,4,5,7,8,9,10) وعناوينها (AN0,AN1,AN2,AN3,AN4,AN5,AN6,AN7)

المواجهة مع الاجهزة المتقدمة

١- وحدة شاشات الكريستال السائل

عبارة عن نقاط صغيرة (بكسل) من بلورات سائلة ويتم التحكم في كل نقطة فيها من خلال التيار الكهربائي المسلط عليها وكلما قل حجم البكسل وزاد عددها كلما كانت الصورة افضل وانقى وكانت الشاشة اعلى

لماذا يتم استخدام المتحكم HD4480 فى وحدات العرض LCD

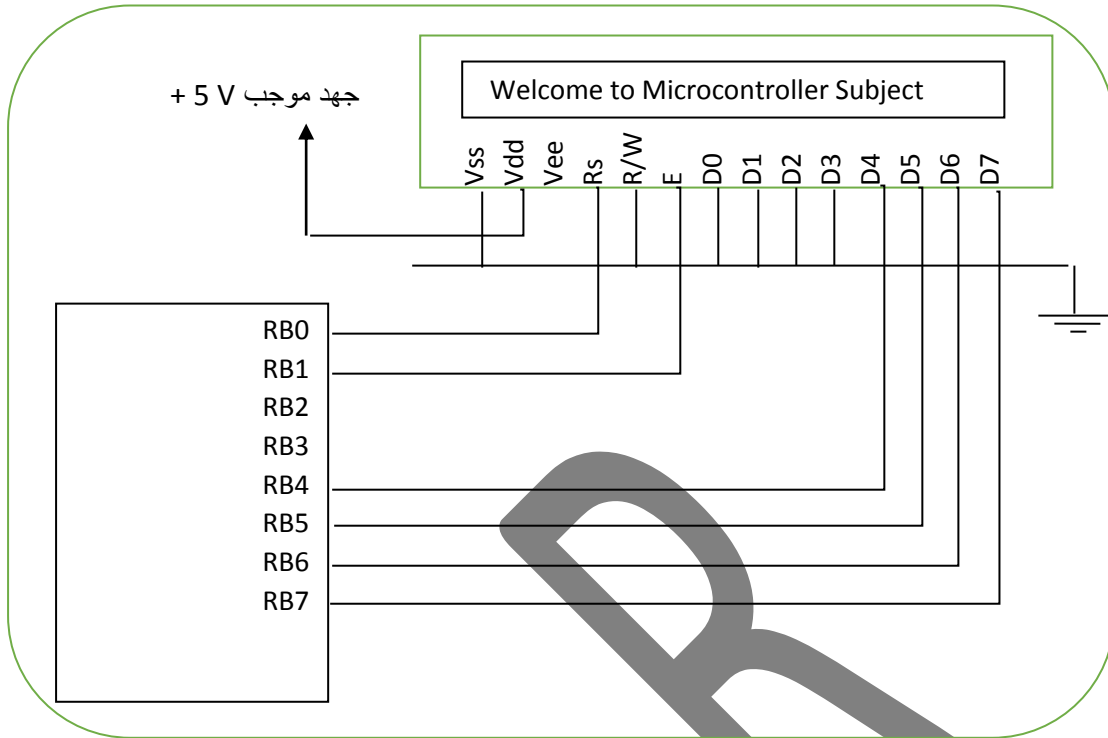
- ١- رخصية الثمن
- ٢- الامكانية الفائقة لعرض الحروف والرموز والارقام
- ٣- يسهل ربطها بالمتحكم
- ٤- معظم المترجمات تتضمن مكتبات تخصها

وصف اطراف شاشة LCD 16 طرف

رقم الطرف	الاسم	الوصف
1	Vss	الارضى
2	Vdd	الموجب
3	Vee	تحديد مستوى التباين للشاشة ويوصل دائما بالموجب
4	Rs	تحديد سجلات داخل الشاشة
5	R / W	اختيار هل سنكتب على الشاشة ام سنقرأ منها
6	E	طرف تفعيل البيانات
7 – 14	D0 – D7	اطراف الاداة التى سوف تتناقل بين اطراف البك والشاشة
15	BLA	طرف تشغيل الاضاءة الخلفية الطرف الموجب
16	BLK	طرف تشغيل الاضاءة الخلفية الطرف السالب

الدائرة الكهربائية لربط المتحكم مع شاشة LCD لعرض سلسلة نصية

- خطوط التحكم Rs و EN يتم توصيلها بالاطراف RB0 و RB1
- الاطراف RB4 – RB7 تستخدم كخطوط للبيانات < D4 – D7
- يتم عمل التحكم فى التباين عن طريق مقاومة متغيرة 5 K
- الطرف R / W يوصل بالارضى بصفة دائمة لعدم وجود قراءة من وحدة LCD
- يتم استخدام مقاومة 68 ohm على التوالى مع الطرف 15 و 16 لتحديد التيار المار خلال دايود الاضاءة الخلفية

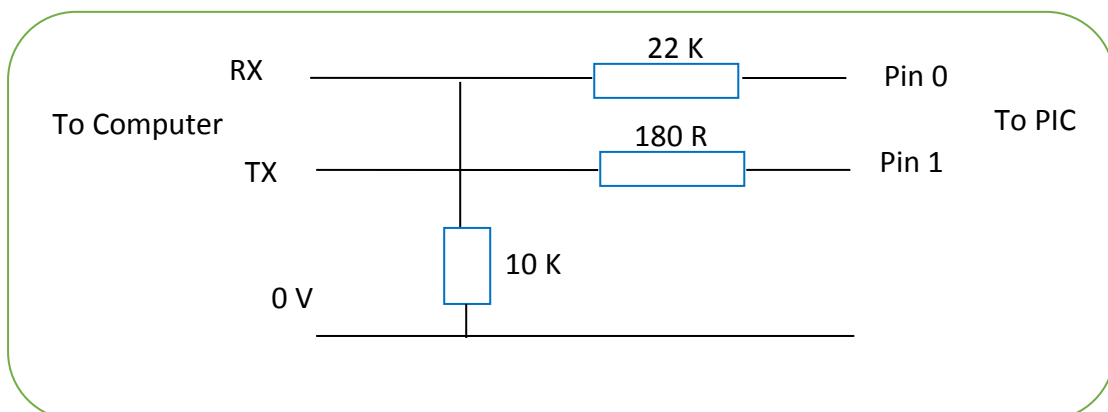


٢- المواجهة مع وحدة الاتصال التسلسلي للحاسوب

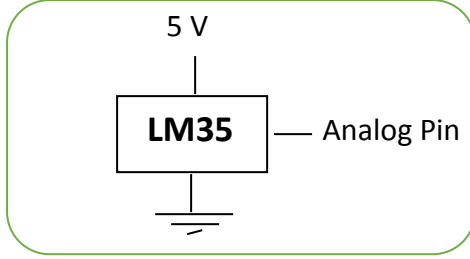
الاتصال التسلسلي : بروتوكول يستخدم لربط جهازين أو أكثر مثل الكمبيوتر بالميكرو أو توصيل الميكرو بميكرو آخر وتنتقل الداتا بطريقة تتابعية Serial
الاسلاك المستخدمة عند عمل اتصال تسلسلي بين الميكرو والكمبيوتر
لا يمكننا الإرسال والاستقبال في نفس الوقت على سلك واحد بل يتم وضع سلكين بين
الجهازين ويستخدم أحدهما TX والآخر الاستقبال RX والثالث مشترك بين الجهازين ويوصل
بالأرضي

Baud Rate

عدد الـ Bits التي سيتم إرسالها في كل ثانية وهي محددة افتراضيا في أي جهاز 9600 ويمكن
تغييرها من البرنامج



الحساس الحرارى (LM35) RTD

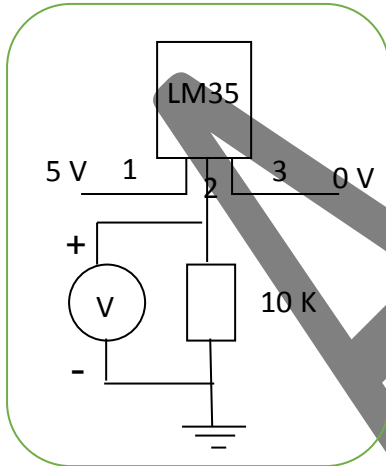


هى دائرة متكاملة تعطى تغير فى الجهد متناسب مع التغير فى درجة الحرارة ومن اهم مميزاته التى تجعل استخدامه سهل ، الخطية فى علاقة دخله بخرجه

مواصفات الحساس LM35

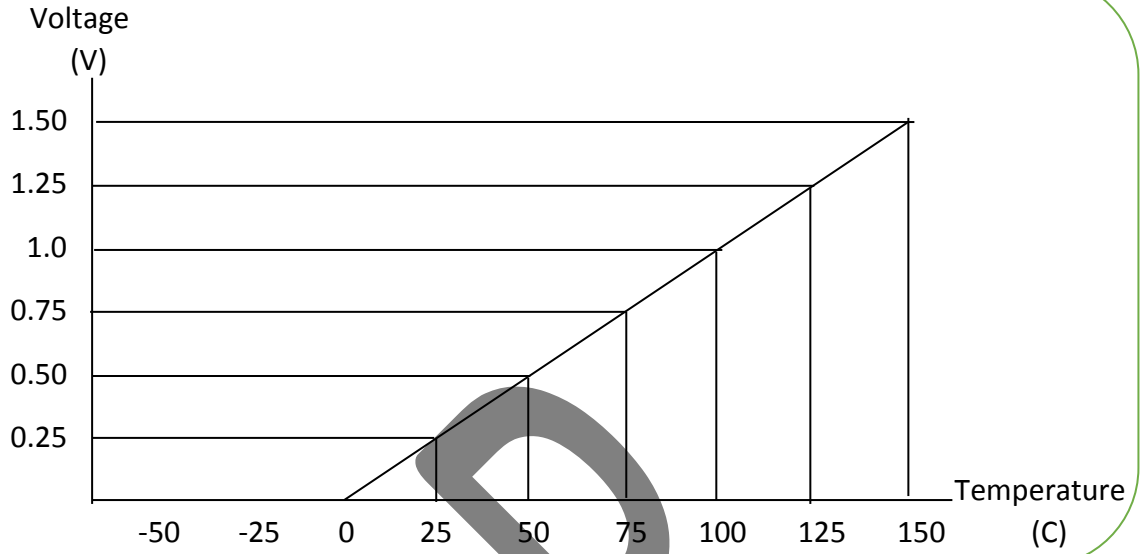
- ١- دقة الحساس 0.5°C وهى جيدة لمعظم تطبيقاتنا
- ٢- جهد تغذية يتراوح من 4 V الى 30 V
- ٣- درجة الحرارة التى يتعامل معها تتراوح من 55 تحت الصفر الى 150 درجة مئوية
- ٤- العلاقة خطية بين درجة الحرارة وخرج الحساس 10 mV لكل 1°C

طريقة اختبار حساس الحرارة LM35



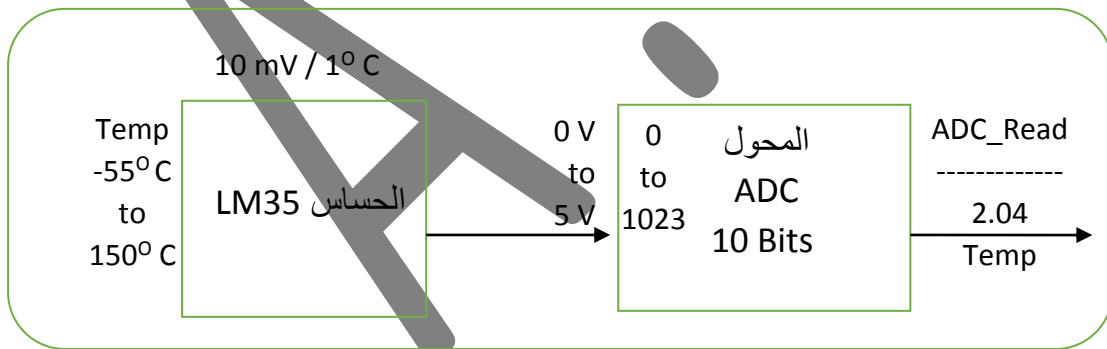
- ١- توصيل الطرف رقم 1 الى الجهد 5 V
- ٢- توصيل الطرف رقم 3 بالارضى
- ٣- توصيل الطرف رقم 2 الى موجب الافوميتر عن طريق مقاومة حمل 10 K
- ٤- توصيل سالب الافوميتر الى الارضى
- ٥- اذا كانت درجة حرارة الغرفة 30 يقيس الافوميتر 300 mV
- ٦- اذا اقترب مصدر حرارة ساخن الى الحساس تزيد القراءة
- ٧- اذا اقترب مصدر حرارة بارد الى الحساس تقل القراءة
- ٨- بذلك يكون الحساس سليم

العلاقة بين الجهد ودرجة حرارة الحساس LM35



تصحيح قراءة الحساس LM35 بالدرجات المئوية

١- بفرض ان الحساس وضع في مكان درجة حرارته 1°C فيكون جهد خرج الحساس 10 mV هذا الجهد (V_{in} mV) هو جهد دخل المحول ADC والذي يقوم بتحويله الى عدد يقع بين 0 و 1023 (ADC-Read) وفق جهد الدخل الذي يقع بين 0 V و 5 V



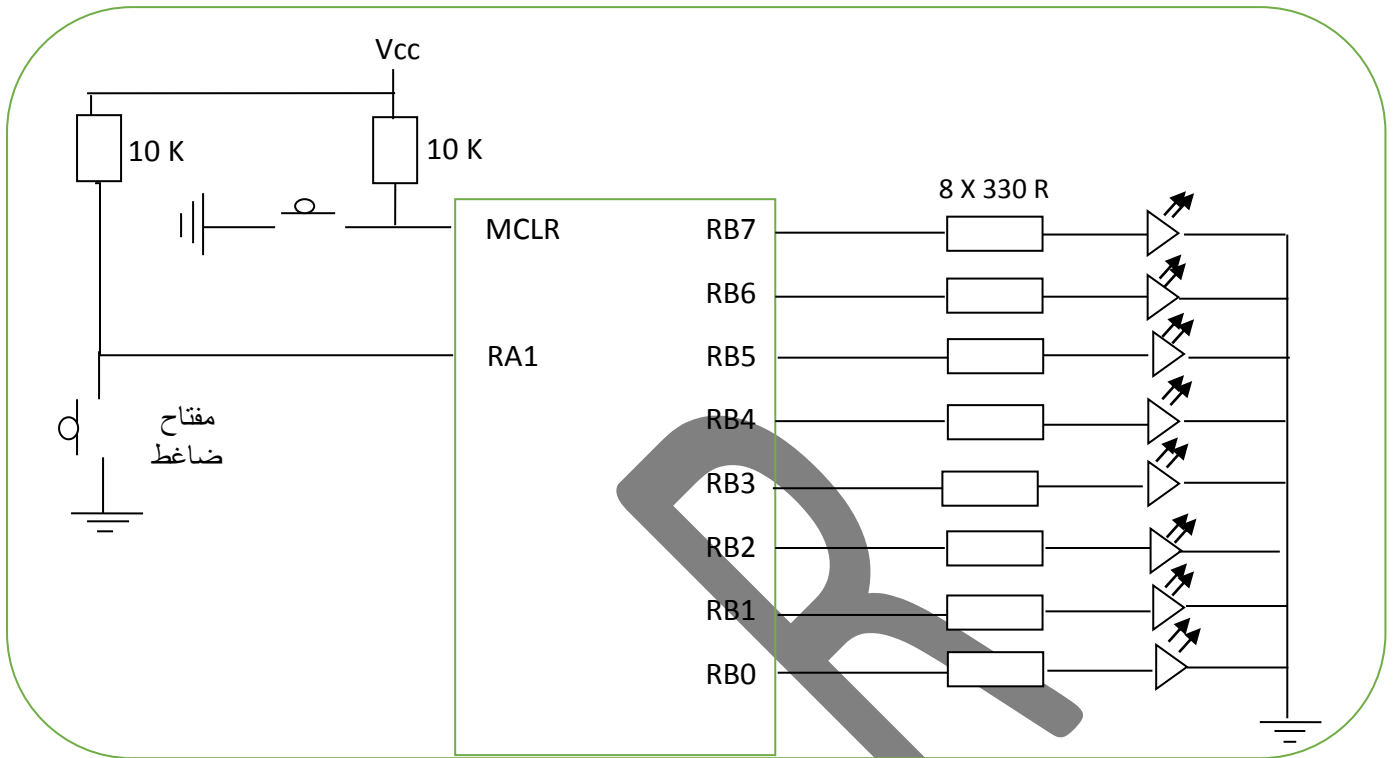
$$5\text{ V} / 1023\text{ div} = 0.00489\text{ V/div}$$

٢- دقة التحويل

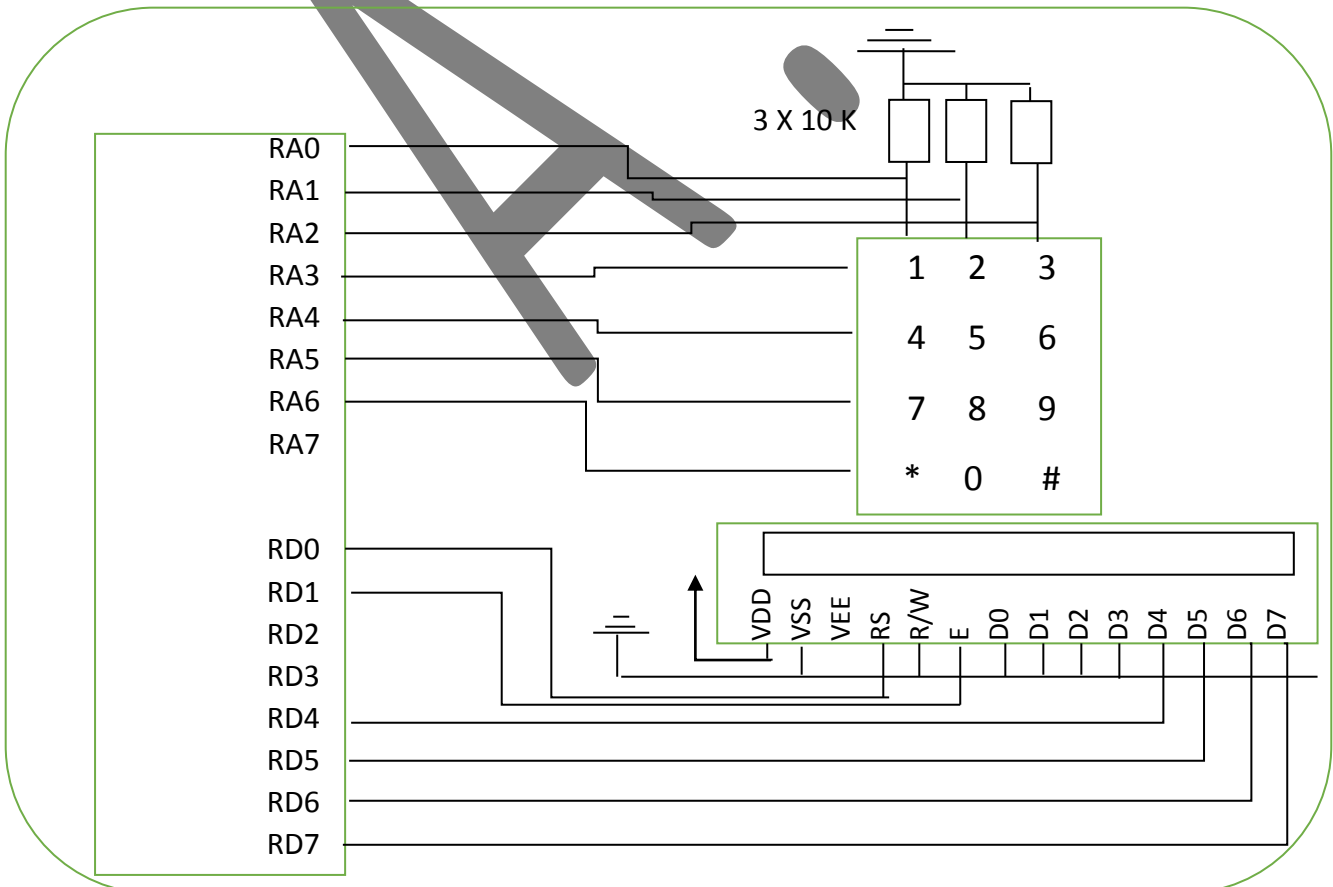
٣- من خواص الحساس عند واحد درجة مئوية يكون $V_{in} = 10\text{ mV} = 0.01\text{ V}$

$$\begin{aligned}
 &5\text{ V} \longrightarrow 1023 \\
 &V_{in}\text{ V} \longrightarrow \text{ADC_Read div} \\
 &\text{ADC_Read} = 2.046\text{ div}
 \end{aligned}$$

مواجهة المتحكم مع LEDs و زر الضاغط



مواجهة المتحكم مع لوحة المفاتيح كدخل و وحدة شاشة LCD لظهار البيانات



الباب الثالث : أساسيات برمجة المتحكم الدقيق

البرامج المستخدمة في برمجة المتحكم ومحاكاة عمله

- ١- برنامج محرر الكود Micro C : يستخدم لكتابة الكود على الحاسب
- ٢- برنامج المحاكاة Proteus : يستخدم لرسم الدوائر الالكترونية وعمل محاكاة لها
- ٣- برنامج الحرق QL-PROG : يستخدم لنسخ ملف HEX من الحاسب الى ذاكرة الميكرو خلال جهاز المبرمجة

اولا : برنامج Micro C

وظائف برنامج Micro C

- ١- تحرير البرامج لعائلات المتحكم PIC
- ٢- ترجمة البرامج للغة الاله حتى يفهمها المتحكم
- ٣- محاكاة عمل المتحكم واكتشاف اخطاء بالبرنامج
- ٤- توليد ملف HEX الذى يتم حرقه على المتحكم

مميزات بيئة Micro C Pro

- ١- يحتوى على مترجم ذو كفاءة عالية يقوم بالآتى :
 - ١- انشاء مشروع جديد
 - ٢- تحرير مشروع Edit
 - ٣- اضافة الملفات الى المشروع
 - ٤- حفظ وغلق المشروع
 - ٥- بناء مشروع Build
- ٢- يعتمد عليه تشغيل جميع عائلة المتحكم PIC ذات المعالجات المبنية على 4 bit والتي من ضمنها PIC16F84A و PIC16F877A
- ٣- يتضمن محرر يقوم على بناء الجمل والذى يجعل تطوير البرنامج سهل
- ٤- يحتوى على محاكى يمكن المبرمج من اختيار الكود الصحيح قبل تحميله
- ٥- يحتوى على عدد كبير من مكتبات الدوال والتي يمكن استخدامها بسهولة

ما هي اهم العناصر الموجودة فى نافذة Micro C Pro

- ١- اشرطة العنوان والقوائم والادوات
- ٢- مستكشف المشروع
- ٣- مستكشف الكود
- ٤- قائمة الروتين
- ٥- مدير المشروع
- ٦- مدير المكتبة
- ٧- الرسائل
- ٨- محرر الكود
- ٩- اعدادات المشروع

القوائم الرئيسية فى بيئة Micro C

- ١- القائمة File : تستخدم لفتح ملف او اغلاقه او انشاء ملف جديد او حفظ التغيرات فى الملف الحالى او طباعة الملف او فتح ملف من الملفات التى استخدمت مؤخرا او انتهاء البرنامج
- ٢- القائمة View : تستخدم ل اظهار او اخفاء المربعات فى الواجهة الرسومية مثل مربعات رسائل الاخطاء او مربعات تحويلات الانظمة العددية
- ٣- القائمة Project : تستخدم لعمل مشروع جديد او اغلاق مشروع او تغيير اعدادات مشروع
- ٤- القائمة Build : تستخدم لعمل Build او Compile لكود البرنامج والتى تعنى ايجاد الاخطاء واذا لم يكن هناك اخطاء يتم توليد ملف الـ HEX

ثانيا برنامج Proteus

هو برنامج يستخدم لمحاكاة الدوائر الالكترونية وبسهولة يكتشف الاخطاء بها وتعديل تصميمها مما يوفر فى اسعار الهاردوير التالف فى التجارب ويوفر فى الوقت المراد للتصميم يحتوى البروتس على برنامجيين هما :

١- IS-IS : يستخدم لرسم الدوائر الالكترونية وعمل محاكاة لها فى التشغيل مع نقل ملف HEX المولد من الميكرو سى

٢- ARES : يستخدم لتصميم الدوائر المطبوعة PCB

خطوات تمثيل ومحاكاة دائرة الكترونية باستخدام برنامج IS-IS

- ١- اضافة المكونات الالكترونية المتاحة
- ٢- وضع العناصر الالكترونية فى المكان المخصص لها فى التصميم
- ٣- توصيل المكونات باستخدام الماوس
- ٤- تشغيل وإيقاف المحاكاة

ثالثا برنامج الحرق QL-PROG

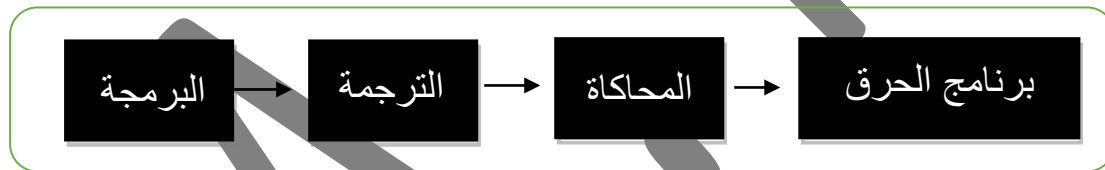
برنامج يقوم بنقل ملف HEX من جهاز الكمبيوتر الى المتحكم عبر جهاز وسيط يسمى المبرمجة

وصف المبرمجة QL-2006 : هي مبرمجة عالية السرعة مصممة خصيصا لبرمجة العديد من متحكمات PIC سلسلة PIC10/12/16/18

مميزات المبرمجة QL-2006

- ١- عالية الاداء نسبة للسعر
- ٢- لها منفذ تسلسلى RS232 و USB
- ٣- سرعة اعلى من غيرها من المنتجات المماثلة
- ٤- الاداء مستقر
- ٥- دعم المزيد من الاجهزة
- ٦- متوافقة مع انظمة التشغيل المختلفة
- ٧- دعم الترقية على شبكة الانترنت سهلة ومريحة
- ٨- مجهزة مع مقبس DIP 40 Pin

مراحل تمثيل ومحاكاة الدوائر



١- كود البرمجة

عبارة عن برنامج يكتب على الحاسب الشخصى بلغة عالية المستوى كلغة C

٢- الترجمة

هي التحويل بعد الاختبار من الاخطاء الى انشاء ملف سداسى عشر بالامتداد HEX هذا الملف يعرف بالكود او شفرة الاله

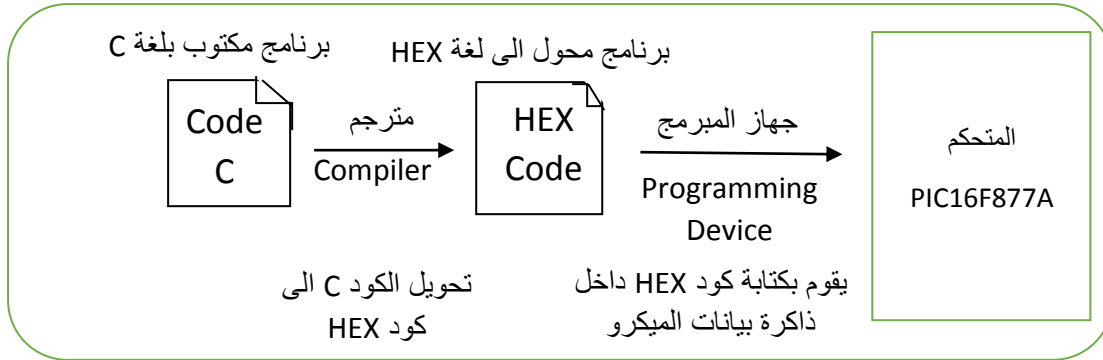
٣- المحاكاة

باستخدام برنامج بروتس

٤- برنامج الحرق

يستخدم لحفظ ملف HEX فى ذاكرة الميكروكنترولر خلال جهاز مبرمج (المبرمجة) ويتم اختيار عمل الدائرة على نموذج الدائرة التنفيذية اما على لوحة التجارب او على اللوحة المطبوعة

المراحل المتتالية لتحويل لغة برمجة عالية المستوى الى لغة منخفضة المستوى



الاجهزة والادوات التى نحتاجها فى تجارب المتحكم الدقيق

- ١- لوح تجارب Breadboard لتجميع الدائرة واختبارها
- ٢- لوح لحام الدائرة المطبوعة لبناء واختبار الدوائر التجريبية
- ٣- رقاقة المتحكم الدقيق
- ٤- مبرمج متحكم دقيق
- ٥- جهاز كمبيوتر لعمل محاكاة وبرمجة وحرق البرنامج
- ٦- مصدر جهد مستمر ومنظم للتغذية
- ٧- ملتيميتر رقمي لاختبار العناصر
- ٨- مكونات اخر مثل محرك الخطوة ، المقاومات ، LEDs ، المكثفات ، الاسلاك وغيرهم

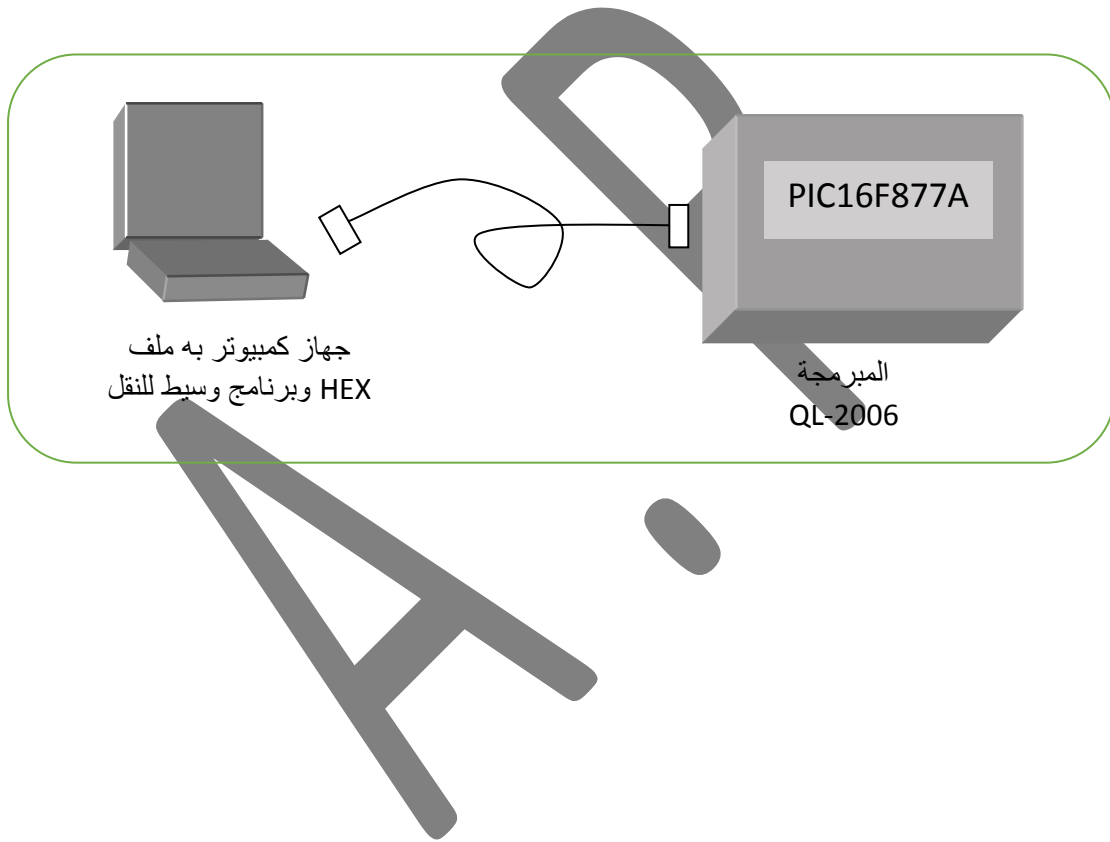
الخطوات اللازمة لاجراء التجارب باستخدام المتحكم الدقيق

- ١- كتابة كود البرنامج بلغة Micro C
- ٢- تصميم الدائرة ببرنامج Proteus
- ٣- محاكاة الدائرة للتأكد انها تعمل بشكل جيد
- ٤- تصميم الدائرة المطبوعة ببرنامج ARES
- ٥- حقن البرنامج فى الميكروكترولر

حقن البرنامج HEX فى الميكروكنترولر

- ١- يتم كتابة البرنامج بالميكرو سى واختباره وبنائه وتكوين ملف HEX
- ٢- يحمل الملف عن طريق برنامج QL-PROG الذى يُعرف المبرمجة وينقل البرنامج الى المبرمجة
- ٣- توصل المبرمجة بأحد منافذ الكمبيوتر
- ٤- نقوم بتحميل ملف HEX بواسطة برنامج QL-PROG من الكمبيوتر الى ذاكرة المتحكم

توصيل المبرمجة والميكرو مع الكمبيوتر



١- مكتبة المفتاح Button

Button (&port ,pin ,debounce time ,active_state);	
&port	اشارة للمنفذ المتصل به المفتاح
pin	الطرف المتصل به المفتاح
debounce time	زمن منع الارتداد بالملي ثانية
active_state	الحالة الفعالة 0 , 1
Button (&portB ,0 ,25 ,0);	

٢- مكتبة المحول ADC

ADC_Init ();	ADC_Read ();
int Temp ; ADC_Init (); Temp = ADC_Read (2)	حجز متغير باسم Temp تهيئة المحول للعمل قراءة المحول للقيمة من الطرف AN2 ووضع هذه القيمة في المتغير Temp

٣- مكتبة لوحة المفاتيح Keypad

char keypadport at port ;	اعلام الميكرو بالمنفذ المتصل عليه لوحة المفاتيح ويكتب قبل الـ main
Keypad_Init ();	تهيئة مخرج الميكرو للاستخدام مع لوحة المفاتيح وتكتب داخل الـ main
char kp; kp = Keypad_Key_Click ();	متغير نستقبل فيه قيمة الزر ويكتب قبل main تستخدم لتخزين قيمة الزر في المتغير kp عند الضغط على الزر بعد رفع يدك
char kp; kp = Keypad_Key_Press ();	متغير نستقبل فيه قيمة الزر ويكتب قبل main تستخدم لتخزين قيمة الزر في المتغير kp عند الضغط على الزر قبل رفع يدك

٤ - مكتبة وحدة شاشة الكريستال السائل LCD

المجموعة الاولى (تحديد الاطراف وتكتب قبل main)

sbit Lcd_RS at RC2_bit;
sbit Lcd_EN at RC3_bit;
sbit Lcd_D4 at RC4_bit;
sbit Lcd_D5 at RC5_bit;
sbit Lcd_D6 at RC6_bit;
sbit Lcd_D7 at RC7_bit;

المجموعة الثانية (تحديد اتجاه الداتا)

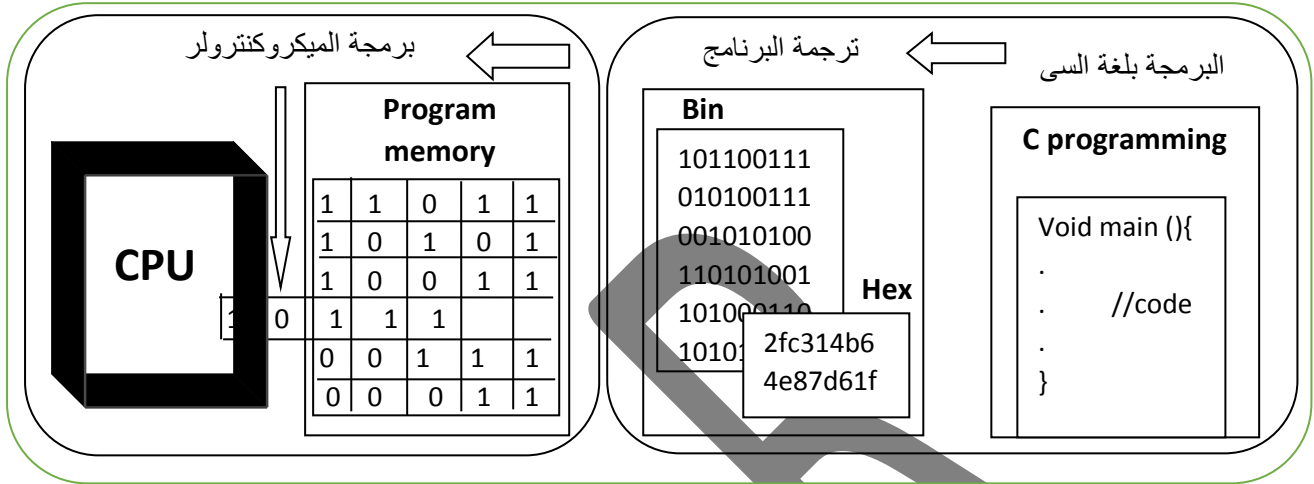
sbit Lcd_RS_Direction at TRISC2_bit;
sbit Lcd_EN_Direction at TRISC3_bit;
sbit Lcd_D4_Direction at TRISC4_bit;
sbit Lcd_D5_Direction at TRISC5_bit;
sbit Lcd_D6_Direction at TRISC6_bit;
sbit Lcd_D7_Direction at TRISC7_bit;

المجموعة الثالثة

Lcd_Init ();	يتم كتابتها داخل main وقبل while وتستخدم للتهيئة للتعامل مع الشاشة داخل الميكرو	
Lcd_Out(row, column, "Message");	اخراج سلسلة حرفية او جملة على الشاشة	
Lcd_Out_Cp("Message");	الكتابة عند اخر حرف انتهينا منه	
Lcd_Chr(row, column, "character");	اظهار حرف واحد على الشاشة	
Lcd_Cmd(_LCD_CURSOR_OFF);	الغاء CURSOR	نقل اوامر الى الشاشة
Lcd_Cmd(_LCD_CLEAR);	مسح الشاشة	

الباب الرابع : أساسيات برمجة المتحكمات الدقيقة بلغة C

وضح المراحل المتتابعة لتحويل لغة عالية المستوى C الى لغة منخفضة المستوى Hex



العناصر الاساسية لبرنامج مكتوب بلغة C

١- التعليقات ٢- المتغيرات ٣- تعريف الدوال ٤- الدالة الاساسية ٥- الدوال

التعليقات Comments

تستخدم لتوضيح عمل البرنامج حيث يتم تجاهل التعليقات ولا يتم ترجمتها من قبل المترجم

انواع التعليقات

//this is comment

التعليق القصير : يبدأ بالعلامة //

/* this is

التعليق الطويل : يبدأ بالعلامة /* وينتهي بالعلامة */

Comment */

ما هي اهم انواع البيانات في البرمجة بلغة C

١- الاحرف "الرموز" character

٢- الاعداد "الصحيحة" integer

٣- الاعداد الحقيقية "العشرية" (float / double)

٤- البيانات عديمة القيمة void

٥- الكلمات المحجوزة التي تستخدم في اعلان المتغيرات

المتغيرات

عبارة عن اسماء تحجز اماكن فى الذاكرة RAM حتى يتمكن البرنامج من تخزين البيانات فيها وهذه المواقع تتغير اثناء تنفيذ البرنامج

يجب اعلان كل متغير قبل استخدامه لأول مرة فى البرنامج حيث يتعرف عليها المترجم كسجلات فى الذاكرة RAM فمن الضرورى حجز حيز لها

يتم تعريف المتغير بالاسم والنوع

نوع المتغير

نوع البيانات	نوع البيانات بالبادئة	الوصف / للتعبير عن الاعداد	الحجم بالبايت	المدى
Char	Unsigned char	الصحيحة الموجبة	1	0 → 255
	Signed char	الصحيحة الموجبة والسالبة	1	-128 → 127
Int	Unsigned Short int	الصحيحة الموجبة	1	0 → 255
	Signed short int	الصحيحة الموجبة والسالبة	1	-128 → 127
	Unsigned int	الصحيحة الموجبة	2	0 → 65535
	Signed int	الصحيحة الموجبة والسالبة	2	-32768 → 32767
	Unsigned Long int	الصحيحة الموجبة	4	0 → 4294967295
	Signed long int	الصحيحة الموجبة والسالبة	4	-2147483648 → 2147483647
float		الاعداد العشرية	4	
void		قيمة فارغة	0	No value

شروط اسم المتغير

١- لا يبدأ برقم

٢- لا يحتوى على فراغات

٣- يمكن ان يشمل اى من الاحرف الابجدية (a – z) (A – Z) والارقام (0 – 9)

٤- غير مسموح باستخدام الكلمات الخاصة باللغة

٥- لا يحتوى اى علامات خاصة ما عدا الشرطة التحتية

الاعلان عن المتغير

يذكر نوع المتغير ثم اسمه بحيث يفصل بينهما فراغ وتنتهى الجملة بفاصله منقوطة : int x ;

يمكن الاعلان عن اكثر من متغير من نفس نوع البيانات فى سطر واحد : int x , y ;

الثوابت

عبارة عن قيمة ثابتة لا يمكن تغيير قيمتها اثناء تنفيذ البرنامج وتحجز اماكن من ال program memory

انواع الثوابت

- ١- ثوابت العدد الصحيح
- ٢- ثوابت الاعداد الحقيقية
- ٣- الثوابت الحرفية
- ٤- ثوابت السلسلة الحرفية

الاعلان عن الثابت

يبدأ التعريف بكلمة const ثم يذكر نوع المتغير ثم اسمه بحيث يفصل بينهما فراغ ثم علامة = ثم قيمة الثابت وتنتهى بالفاصلة المنقوطة
 يمكن الاعلان عن الثابت دون ذكر نوعه ويأخذ نوعه من القيمة المسنودة اليه وتكون مساحته عشوائية
 const float pi = 3.14 ;
 const ab = 100;

الدوال FUNCTION

مجموعة من الاوامر لتنفيذ برنامج فرعى يؤدي مهمه محدده داخل البرنامج الرئيسى للمتحكم عند النداء عليه

اهمية الدوال

الاستفادة من برامج فرعية كتبها مبرمجون اخرون دون الحاجة لمعرفة تركيبها وتسهيل التعامل مع كثير من الملحقات التى تتصل بالمتحكم والتى تحتاج مجهود كبير لبرمجتهم
 يتم حفظ الدوال حسب الغرض منها فى ملفات اصغر تسمى مكتبات

الدالة Void

هى الدوال عديمة المرجعية والتى تستخدم لتغيير حالة اطراف المتحكم والكتابة على LCD
 ويتعرف عليها المستخدم من الكلمة void او الفراغ بجوار الدالة

دالة التأخير delay_ms

هي دالة داخلية للمترجم micro c تستخدم في توليد تأخير زمن بالملي ثانية ms او بالميكرو ثانية us وصيغة الامر

1- Delay_ms(الزمن)

2- Delay_us(الزمن)

فائدة دالة التأخير

عند توصيل ليد بطرف من اطراف المتحكم ثم من خلال الاوامر اعطيت خرج لاضاءة الليد ثم خرج لاطفاء الليد فلن ترى اى تغير على الليد نظرا للسرعة العالية للمتحكم في تنفيذ الاوامر ولذلك نفصل بين الامرين بدالة التأخير لنرى التأثير على الليد

اوامر الادخال والاخراج

لكل منفذ في المتحكم مسجلين هما : مسجل PORT ومسجل TRIS

مسجل PORT : يحدد قيمة الاشارة المنطقية على اطراف المنفذ اما عالية (+5 V) وتأخذ القيمة المنطقية (1) او منخفضة (0 V) وتأخذ القيمة المنطقية (0)

مسجل TRIS : يتحكم في اتجاه البيانات اى يحدد اطراف المنفذ إما مدخلات وتأخذ القيمة (1) او مخرجات وتأخذ القيمة (0)

اشرح الكود التالى مع رسم الدائرة النظرية

Void main ()	الدالة الرئيسية
{	قوس بداية الدالة الرئيسية
TRISD = 0 ;	اعداد جميع اطراف المنفذ كمخارج
PORTD = 0xFF ;	جعل جميع اطراف المنفذ فى الحالة المرتفعة
}	قوس نهاية الدالة الرئيسية

الوصول الى بت فردية فى المتغير

PORTA.F5 = 0;

PROTD.RD0 = 1

العبارات الشرطية CONDITION

إذا تحقق الشرط ينفذ مجموعة من الاوامر واذا لم يتحقق ينفذ مجموعة اخرى من الاوامر

١- عبارة If – else

```
{(الشرط) If
الكود
} elseif ( الشرط )
الكود الاخر
} else {
الكود الذى ينفذ تلقائيا فى حالة عدم تحقق اى شرط
}
```

٢- عبارة switch – case

```
{(متغير) Switch
: ثابت Case
الكود
Break;
: ثابت Case
الكود
Break;
Default:
الكود الذى ينفذ تلقائيا فى حالة عدم تحقق اى شرط
Break;
}
```

العبارات الحلقية LOOP**١- التكرار اللانهائى باستخدام الامر goto**

: الكلمة
الكود
; الكلمة Goto

٢- التكرار باستخدام while

القيمة الابتدائية للمتغير
 While (شرط التوقف){
 الكود
 مقدار الزيادة
 }

التكرار اللانهائي باستخدام While

While (1){
 الكود
 }

٣- التكرار باستخدام do – while

القيمة الابتدائية للمتغير
 Do{
 الكود
 مقدار الزيادة
 }while (شرط التوقف)

٤- التكرار باستخدام for

{(مقدار الزيادة ; القيمة النهائية = المتغير ; القيمة الابتدائية = المتغير) For
 الكود
 }

البرنامج الاول

كتابة كود فيه جميع اطراف المنفذ B خرج واطاءة الاربعة ليدات المتصلة بالبنات B0 , B1 , B2 , B3 وتمثيل البيانات بالانظمة الاربعة

الحل :

بالنظام الثنائى

```
Void main (){
TRISB = 0b00000000;
PORTB = 0b00001111 ;
}
```

بالنظام العشرى

```
Void main (){
TRISB = 0;
PORTB = 15;
}
```

بالنظام الثمانى

```
Void main (){
TRISB = 0000;
PORTB = 0017 ;
}
```

بالنظام السادس عشر

```
Void main (){
TRISB = 0X00 ;
PORTB = 0X0F ;
}
```

البرنامج الثاني

وميض جميع الليدات المتصلة باطراف المنفذ B بفاصل زمني 250 ms باستخدام حلقة goto
الحل :

```
Void main (){
TRISB = 0;
PORTB = 0;
Start:
PORTB = 0xFF ; delay_ms(250) ;
PORTB = 0 ; delay_ms(250);
Goto start;
}
```

البرنامج الثالث

تصميم نظام اضاءة متحركة بطرق مختلفة باستخدام كل من
اوامر المنافذ TRIS , PORT ودالة التأخير delay وحلقة goto
الحل :

```
Void main (){
TRISB = 0 ; PORTB = 0;
Loop:
PORTB = 0b00000001 ; delay_ms(1000);
PORTB = 0b00000011 ; delay_ms(1000);
PORTB = 0b00000111 ; delay_ms(1000);
PORTB = 0b00001111 ; delay_ms(1000);
PORTB = 0b00011111 ; delay_ms(1000);
PORTB = 0b00111111 ; delay_ms(1000);
```



```

PORTB = 0b01111111 ; delay_ms(1000);
PORTB = 0b11111111 ; delay_ms(1000);
PORTB = 0b00000000 ; delay_ms(1000);
PORTB = 0b00011000 ; delay_ms(1000);
PORTB = 0b00111100 ; delay_ms(1000);
PORTB = 0b01111110 ; delay_ms(1000);
PORTB = 0b11111111 ; delay_ms(1000);
PORTB = 0b00000000 ; delay_ms(1000);
PORTB = 0b11111111 ; delay_ms(1000);
PORTB = 0b00000000 ; delay_ms(1000);
PORTB = 0b11111111 ; delay_ms(1000);
PORTB = 0b00000000 ; delay_ms(1000);
Goto Loop;
}

```

البرنامج الرابع

وميض جميع الليدات المتصلة باطراف المنفذ B بفواصل زمنية 250 ms باستخدام حلقة goto مره وباستخدام الحلقة (1) while مره اخرى و المؤثر المعكوس
الحل :

```

Void main (){
TRISB = 0 ; PORTB = 0;
Loop :
    PORTB = ~PORTB ; delay_ms(250) ;
Goto Loop ;
}

```

```

Void main (){
TRISB = 0 ; PORTB = 0;

```

```
While(1){
    PORTB = ~PORTB ; delay_ms(250) ;
}
```

البرنامج الخامس

وميض ليد واحد فقط متصله باحد اطراف المنفذ B وهو B(0) بفواصل زمنى 250 ms باستخدام الامر
 PORTB.B0 = goto وحلقة
 الحل :

```
Void main (){
    TRISB = 0 ; PORTB = 0;
    Loop :
        PORTB.RB0 = 1 ; delay_ms(250) ;
        PORTB.RB0 = 0 ; delay_ms(250);
    Goto Loop ;
}
```

البرنامج السادس

وميض جميع الليدات المتصله باطراف المنفذ B بفواصل زمنى 1 sec وعدد مرات الوميض =
 18 مرة باستخدام حلقة for باستخدام المتغير int
 الحل :

```
Void main (){
    Int x ; TRISB = 0 ;
    For (x = 1 ; x <= 18 ; x++){
        PORTB = 0xFF ; delay_ms(1000) ;
        PORTB = 0x00 ; delay_ms(1000) ;
    }
}
```

البرنامج السابع

عرض الارقام العشرية من 0 الى 9 على الليدات المتصلة باطراف المنفذ B بفاصل زمني 1 sec باستخدام دالة if وبتكرار لا نهائي باستخدام حلقة while(1)

```
Void main (){
    TRISB = 0 ; PORTB = 0 ;
    While(1){
        PORTB++ ; delay_ms(1000) ;
        If (PORTB == 9){
            PORTB = 0 ; delay_ms(1000) ;
        }
    }
}
```

البرنامج الثامن

عرض الارقام العشرية من 0 الى 9 على الليدات المتصلة باطراف المنفذ B بفاصل زمني 1 sec باستخدام دالة for والمتغير char وبتكرار لا نهائي باستخدام حلقة while(1)

```
Void main (){
    Char x ; TRISB = 0 ; PORTB = 0 ;
    While(1){
        For (x = 1 ; x <= 9 ; x++){
            PORTB++ ; delay_ms(1000) ;
        }
        PORTB = 0 ; delay_ms(1000) ;
    }
}
```

اسألة

١- ما المقصود بكل من الاوامر التالية

```
Void main ()
{
TRISB = 0B00000000 ;
PORTB = 0b000000001 ;
TRISA.F3 = 0 ;
TRISA.F4 = 1 ;
}
```

الحل :

الدالة الرئيسية

بداية الدالة الرئيسية

ان جميع الاجهزة المتصلة بالمنفذ B هي اجهزة اخراج

جعل الطرف B0 فى الحالة المرتفعة

الجهاز المتصل بالطرف A3 هو من اجهزة الاخراج

الجهاز المتصل بالطرف A4 هو من اجهزة الادخال

انهاء الدالة الرئيسية

٢- لدينا دائرة عبارة عن ميكروكنترولر وموصل بها ثمانى ليدات على الرجول من B0 الى B7 ارسم الدائرة ثم اكتب برنامج وظيفته تشغيل جميع الليدات

الحل :

```
Void main (){
TRISB = 0 ;
PORTB = 0XFF ;
}
```

٣- لدينا دائرة عبارة عن ميكروكنتروлер وموصل بها الليد على الرجل رقم B0 ارسم الدائرة ثم اكتب برنامج وظيفته تشغيل الليد

الحل :

```
Void main (){
TRISB.F0 = 0 ;
PORTB.F0 = 1 ;
}
```

٤- لدينا دائرة عبارة عن ميكروكنتروлер وموصل بها ثمانى ليدات على الرجل من B0 الى B7 ارسم الدائرة ثم اكتب البرنامج وظيفته تشغيل الليدات الموصله بالرجول , B1 B3 , B7 وباقى الليدات يجعلها مطفئة

الحل :

```
Void main (){
TRISB = 0 ;
PORTB = 0b10001010 ;
}
```

٥- ما المقصود بكل من الاوامر التالية

```
Delay_ms(500) ;
Delay_ms(1000) ;
```

الحل :

زمن تأخير نص ثانية

زمن تأخير ثانية

٦- المطلوب هو كتابة برنامج يشغل الليدات الموصلة بالرجول من B0 الى B7 ثم اطفاءهم مرة واحدة فقط ، وما هي المشكلة التى ستواجهك وكيف يمكن التغلب عليها

الحل :

```
Void main () {
TRISB = 0 ;
PORTB = 0XFF ;
PORTB = 0X00 ;
}
```

المشكلة هي عدم ملاحظة اضاءة الليدات لعدم وجود فاصل زمنى بين التشغيل والايقاف وللتغلب على تلك المشكلة تكتب الامر الاتى ; delay_ms(1000)

٧- اشرح كل سطر من الكود التالى وما هي وظيفة البرنامج

```
Void main () {
TRISB = 0 ;
Loop :
PORTB = 0XFF ; delay_ms(1000) ;
PORTB = 0 ; delay_ms(1000) ;
Goto Loop ;
}
```

الحل :

الدالة الرئيسية وفتح قوس الدالة

جعل جميع الاجهزة المتصلة بالمنفذ B اجهزة خرج

بداية حلقة goto بالتعبير Loop

جعل جميع اطراف المنفذ B فى الحالة المرتفعة ثم الانتظار لمدة ثانية

جعل جميع اطراف المنفذ B فى الحالة المنخفضة ثم الانتظار لمدة ثانية

تكرار لا نهائى للحلقة بالتعبير goto Loop

نهاية الدالة الرئيسية

٨- لدينا عنصرين الكترونيين تم توصيلهما بطرفى من الميكروكنترولر هذين الطرفين هما b0 و b1 والمطلوب هو كتابة برنامج يشغل العنصر الاول الموصل ب b0 ثم انتظار لمدة خمس ثوانى وربع ثم تشغيل العنصر الثانى والموصل ب b1 ثم انتظار لمدة ثلاث ثوانى ونصف ثم اطفاء العنصرين ثم انتظار لمدة نصف ثانية (وتكرار باستمرار)

الحل :

```
Void main () {
TRISB = 0 ;
Start :
PORTB = 0b00000001 ; delay_ms(5250) ;
PORTB = 0b00000011 ; delay_ms(3500) ;
PORTB = 0b00000000 ; delay_ms(500);
Goto start ;
}
```

٩- اكتب برنامج يجعل البك ينتظر لمدة 800 مللى ثانية ثم يخرج جهد موجب عن طريق الرجل b0 , b3 , b6 ثم ينتظر لمدة 200 مللى ثانية ثم يخرج جهد موجب عن طريق الرجل b1 , b2 , b4 فقط اما باقى الرجل فلا يخرج جهد ثم ينتظر 10 ثوانى (يتم التكرار باستمرار)

الحل :

```
Void main (){
TRISB = 0 ;
Loop :
PORTB = 0 ; delay_ms(800) ;
PORTB = 0b01001001 ; delay_ms(200);
PORTB = 0b00010110 ; delay_ms(10000);
Goto Loop ;
}
```

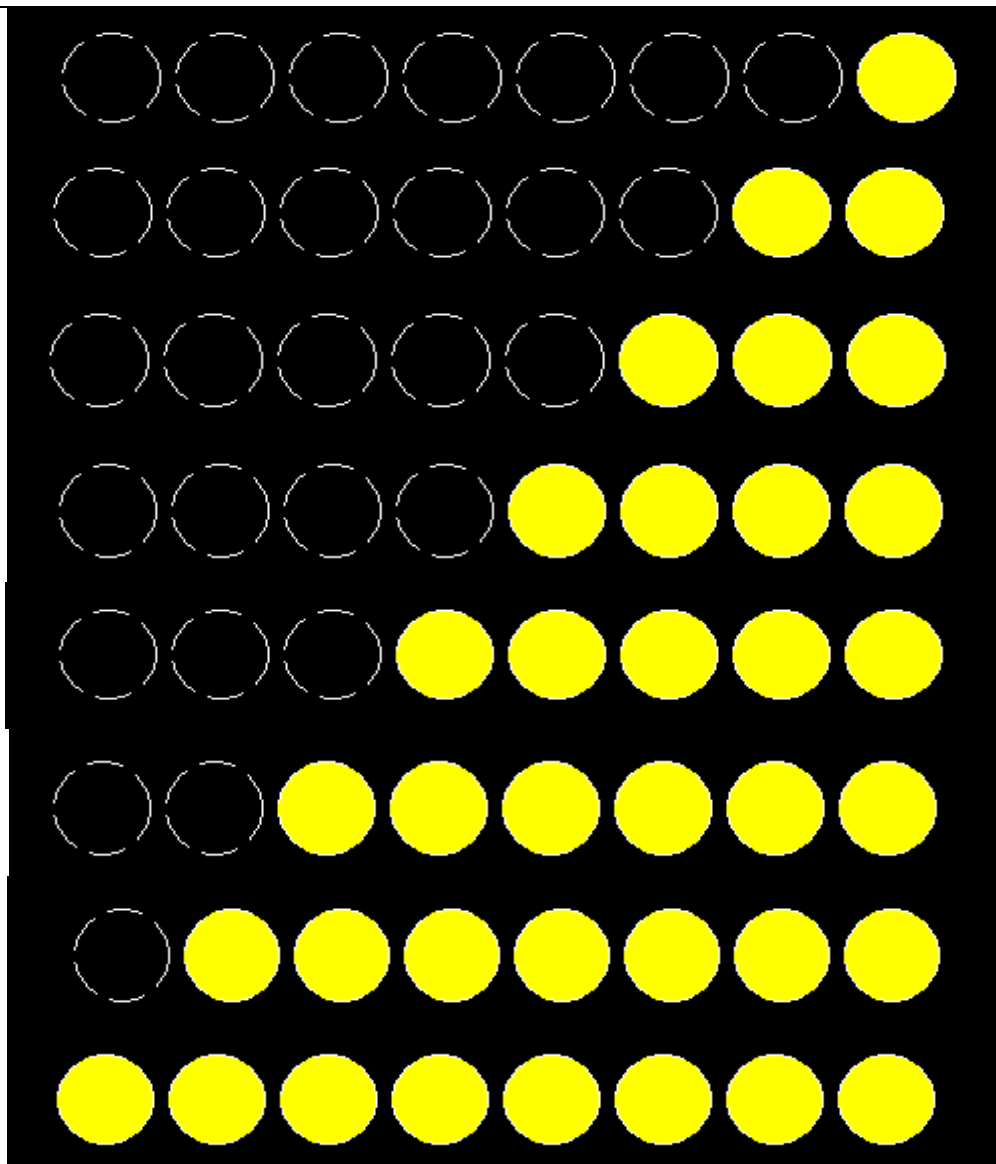
١٠-صحح الخطأ في التعليمات التالية

الخطأ	التصحيح
PORTD = 0b2F ;	PORTD = 0X2F ;
PORTD = 0XFF	PORTD = 0XFF ;
Delay_zs(1000) ;	Delay_ms(1000);
For (x = 0 . x<9 ; x++)	For(x=0 ; x<9 ; x++)
PORTB+ ;	PORTB++;

١١-ترتبط ثمانية ليدات باطراف المنفذ B المتحكم عبر مقاومات مناسبة لتحديد التيار وتم ترتيب الليد بطريقة دائرية

اكتب الجمل التي تصف كيف يمكن الليدات بنظام اضاءة متتابع لليدات الثمانية ثم عمل وميض سبع مرات لجميع الليدات ثم تكرار ما سبق باستمرار ، استخدم فاصل زمني مناسب
الحل :

```
Void main () {
    TRISB = 0 ;
    Int x ;
    Dd :
    For (x=0 ; x <= 7 ; x++){
        PORTB = (2^x) - 1 ; delay_ms(500);
    }
    For (x = 1 ; x <=7 ; x++){
        PORTB = 0b00000000; delay_ms(500);
        PORTB = 0b11111111 ; delay_ms(500) ;
    }
    Goto Dd ;
}
```

```
PORTB = 0b00000001 ; delay_ms(1000);
```

```
PORTB = 0b00000011 ; delay_ms(1000);
```

```
PORTB = 0b00000111 ; delay_ms(1000);
```

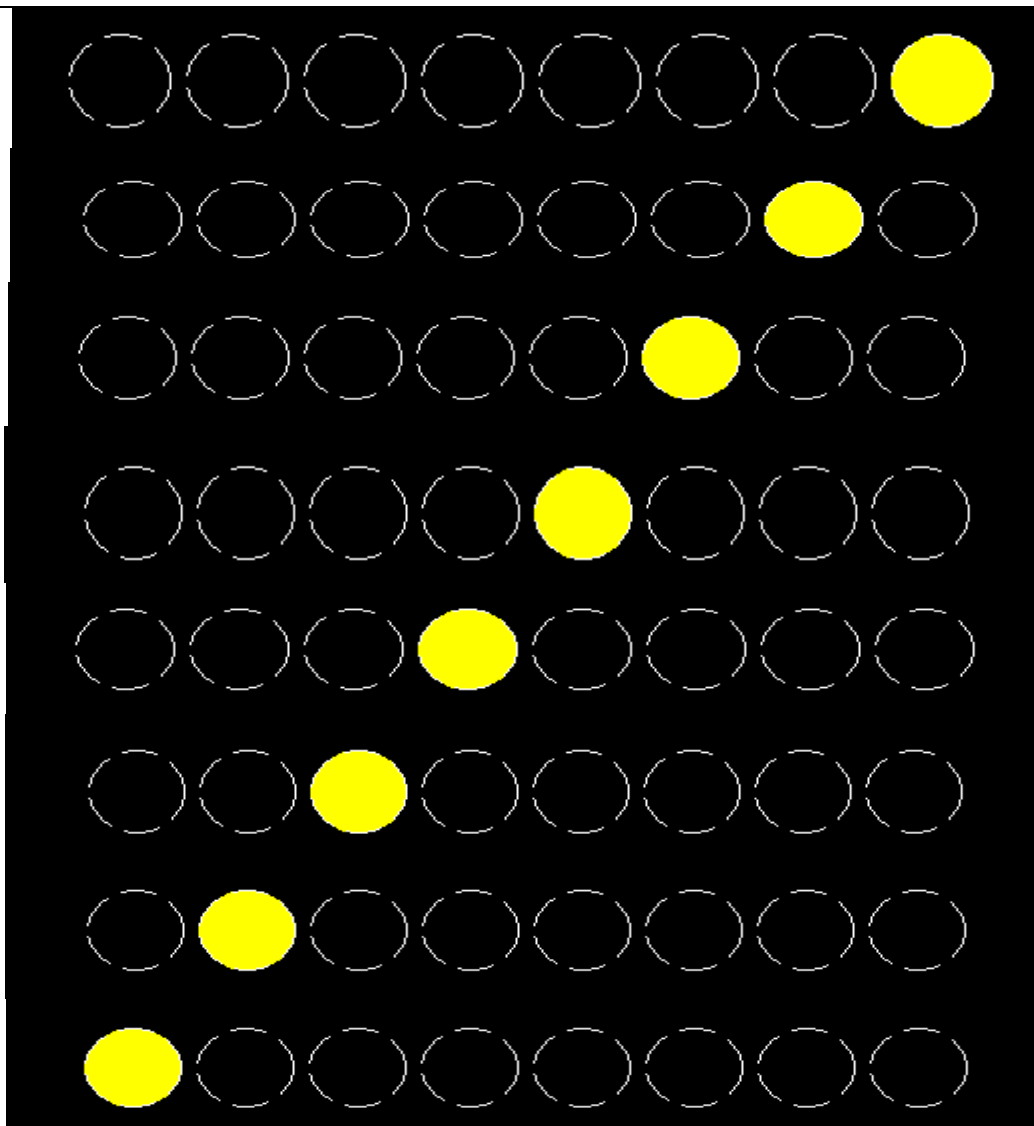
```
PORTB = 0b00001111 ; delay_ms(1000);
```

```
PORTB = 0b00011111 ; delay_ms(1000);
```

```
PORTB = 0b00111111 ; delay_ms(1000);
```

```
PORTB = 0b01111111 ; delay_ms(1000);
```

```
PORTB = 0b11111111 ; delay_ms(1000);
```



```
PORTB = 0b00000001 ; delay_ms(1000);
```

```
PORTB = 0b00000010 ; delay_ms(1000);
```

```
PORTB = 0b00000100 ; delay_ms(1000);
```

```
PORTB = 0b00001000 ; delay_ms(1000);
```

```
PORTB = 0b00010000 ; delay_ms(1000);
```

```
PORTB = 0b00100000 ; delay_ms(1000);
```

```
PORTB = 0b01000000 ; delay_ms(1000);
```

```
PORTB = 0b10000000 ; delay_ms(1000);
```

نظام العد (بستخدم حلقة تكرارية حسب العدد المطلوب من كذا لكذا)

نظام الوميض (حسب هل وميض طرف ام وميض المنفذ بالكامل)

لو وميض طرف بحدد رقم الطرف

```
PORTB.RB0 = 0 ; delay_ms(500) ;
```

```
PORTB.RB0 = 1 ; delay_ms(500) ;
```

لو وميض جميع اطراف المنفذ

```
PORTB = 0 ; delay_ms(500) ;
```

```
PORTB = 255 ; delay_ms(500) ;
```

او ممكن استخدم المؤثر المعكوس

```
PORTB = ~PORTB ; delay_ms(500) ;
```